

# EVALUACIÓN DE PROYECTOS

## TRABAJO PRÁCTICO - GRUPO 4



**UTN.BA**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

### **PROYECTO**

Copos

de

maíz

### **INTEGRANTES**

Albarracín Mateo

Amorena Jimena

Castro Leandro

Collinet

Ignacio

### **DOCENTES**

Profesor Adjunto: Mg. Ing. Cristian Santander

JTP: Ing. Pablo Romero

ATP: Ing. Ivan Rodriguez (Tutor)

ATP: Ing. Agustina González

ATP: Ing. Lautaro Otero

ATP: Ing. David Strauss

# ÍNDICE

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ELECCIÓN DEL NEGOCIO .....</b>                                    | <b>4</b> |
| 1. Identificación del Negocio.....                                   | 4        |
| Definición del negocio.....                                          | 4        |
| Alcance del negocio .....                                            | 4        |
| Qué no abarca .....                                                  | 4        |
| 2. Análisis del Sector Industrial (en Argentina y en el Mundo).....  | 5        |
| Situación macroeconómica mundial .....                               | 5        |
| Situación macroeconómica argentina .....                             | 5        |
| Análisis del Sector Industrial.....                                  | 6        |
| 3. Definición Inicial del Producto .....                             | 6        |
| Descripción.....                                                     | 6        |
| Nombre según denominación corriente. Importancia de Marcas .....     | 6        |
| Subproductos .....                                                   | 6        |
| Usos y características de los bienes y servicios.....                | 6        |
| Destino de los bienes y servicios .....                              | 7        |
| <b>DIMENSIONAMIENTO COMERCIAL .....</b>                              | <b>7</b> |
| 4. Análisis del Mercado Consumidor .....                             | 7        |
| Características, Tipificación y Cuantificación.....                  | 7        |
| Segmentación .....                                                   | 8        |
| Influencia de Compra y Poder de Negociación.....                     | 8        |
| Estacionalidad y Evolución Histórica .....                           | 9        |
| 5. Análisis del Mercado Competidor .....                             | 9        |
| Características, Tipificación y Cuantificación.....                  | 9        |
| Análisis del entorno competitivo.....                                | 10       |
| Nivel de competencia .....                                           | 10       |
| Posicionamiento .....                                                | 11       |
| Precios actuales y futuros.....                                      | 11       |
| Relación contractual con los clientes y proveedores.....             | 12       |
| Barreras de entrada y salida .....                                   | 12       |
| Entrantes potenciales, sustitutos y complementarios.....             | 13       |
| 6. Análisis del Mercado Proveedor .....                              | 15       |
| Características generales.....                                       | 15       |
| Proveedores de Materia Prima.....                                    | 15       |
| Proveedores de Tecnología.....                                       | 18       |
| Proveedores de Servicios .....                                       | 20       |
| 7. Objetivos S.M.A.R.T. del negocio para el período a analizar ..... | 20       |
| 8. FODA cualitativo .....                                            | 21       |
| Fortalezas.....                                                      | 21       |
| Oportunidades .....                                                  | 21       |
| Debilidades.....                                                     | 21       |
| Amenazas.....                                                        | 21       |
| 9. Política de Diferenciación.....                                   | 22       |
| 10. Toma de Decisiones Estratégicas de Inserción y Crecimiento.....  | 22       |
| Perfil del Cliente y Mercado Objetivo .....                          | 22       |
| Producto .....                                                       | 23       |
| Plaza (Estrategia comercial y de distribución) .....                 | 24       |

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Promoción (Estrategia comercial) .....                                                   | 24        |
| Precio (Estrategia comercial) .....                                                      | 25        |
| <b>DIMENSIONAMIENTO TÉCNICO .....</b>                                                    | <b>28</b> |
| 1. Localización .....                                                                    | 28        |
| Macro localización .....                                                                 | 28        |
| Micro localización.....                                                                  | 29        |
| Matriz.....                                                                              | 30        |
| 2. Definición Técnica del Producto.....                                                  | 32        |
| Planos o bocetos .....                                                                   | 32        |
| Listado de materiales.....                                                               | 32        |
| Estudios Técnicos.....                                                                   | 33        |
| Normas aplicables.....                                                                   | 34        |
| Características. Condición del Producto.....                                             | 35        |
| Plan de ensayos.....                                                                     | 36        |
| Acondicionamiento del producto .....                                                     | 37        |
| Packaging.....                                                                           | 39        |
| 3. Definición del Proceso de producción: .....                                           | 42        |
| Diagrama de flujo de fabricación y control.....                                          | 42        |
| Listados de medios de fabricación y control.....                                         | 43        |
| 4. Determinación de las máquinas e instalaciones. Cálculos. ....                         | 48        |
| Especificaciones Técnicas de las máquinas .....                                          | 48        |
| Sistemas de mantenimiento .....                                                          | 48        |
| Calificación y formación de los operadores.....                                          | 49        |
| Consumos de energía, agua y otros servicios.....                                         | 50        |
| Ejercicios 1 a 5 de la Guía de Trabajos Prácticos .....                                  | 51        |
| 5. Determinación de la Evolución de las Mercaderías.....                                 | 53        |
| Tiempos de entrega y envío de las mercaderías.....                                       | 53        |
| Tamaños y frecuencias de compras.....                                                    | 53        |
| 6. Estructura de la Empresa.....                                                         | 54        |
| Tipo de sociedad.....                                                                    | 54        |
| Organigrama de toda la empresa.....                                                      | 55        |
| Breve descripción de los puestos de trabajo .....                                        | 56        |
| Resumen de puntos más relevantes del Contrato Colectivo de Trabajo correspondiente ..... | 57        |
| 7. Equipos auxiliares, muebles y útiles .....                                            | 60        |
| 8. Anteproyecto de fabrica.....                                                          | 63        |
| 9. Cronograma de ejecución .....                                                         | 63        |
| 10. Responsabilidad social empresarial .....                                             | 64        |
| Fuentes .....                                                                            | 65        |

# ELECCIÓN DEL NEGOCIO

## 1. Identificación del Negocio

### Definición del negocio

El negocio consiste en el desarrollo, producción y comercialización de **copos de maíz salados saludables** y sus derivados, orientados a un público que prioriza la **alimentación equilibrada**, funcional y libre de aditivos artificiales. El producto se basa en el uso de materias primas **naturales** (harina de maíz), bajo contenido de sodio, y procesos de elaboración que preservan el **valor nutricional** del alimento.

El enfoque del emprendimiento combina **innovación alimentaria**, **salud** y **accesibilidad**, incorporando tecnologías limpias y empaques **sostenibles**, con el fin de ofrecer un **snack saludable**, práctico y apto para distintos estilos de vida.

### Alcance del negocio

- Producción **nacional**, con proveedores locales para fomentar la economía regional.
- Distribución y venta en **puntos físicos** (supermercados, dietéticas, kioscos) y **plataformas digitales** (e-commerce, aplicaciones de delivery), a través de una red de **distribuidores**.
- Segmentación del mercado: productos dirigidos a **consumidores saludables**, personas que buscan un equilibrio saludable en sus dietas.
- Proyección regional: posibilidad de **escalar la producción** y expandir la comercialización a **países limítrofes** (Mercosur) en una segunda etapa.

### Qué no abarca

- No se contemplan por el momento exportaciones **fuera de Latinoamérica**
- No abarca la producción de harina de maíz.
- No abarca la fabricación de packaging.

## 2. Análisis del Sector Industrial (en Argentina y en el Mundo)

### Situación macroeconómica mundial

El mercado global de snacks saludables ha mostrado un **crecimiento sostenido**, alcanzando un valor de USD 101,3 mil millones en 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta estimada en más del 6,2% para el período 2025-2034. Este crecimiento se atribuye al aumento de la **conciencia sobre la salud** entre los consumidores, quienes buscan opciones alimenticias más saludables y convenientes. <sup>1</sup>

Además, se observa una tendencia hacia la **automatización** en la fabricación de snacks, con empresas adoptando tecnologías robóticas para mejorar la eficiencia y seguridad en la producción. Este enfoque permite satisfacer la **creciente demanda** de productos saludables manteniendo altos estándares de **calidad**. <sup>2</sup>

Sin embargo, factores económicos como la **inflación** y el aumento de los costos han llevado a una disminución en el gasto de los consumidores en snacks en algunos mercados, como Estados Unidos. Una encuesta de febrero de 2025 reveló que el 42% de los consumidores estadounidenses están reduciendo su gasto en snacks, lo que ha impactado las ventas de grandes empresas del sector. <sup>3</sup>

### Situación macroeconómica argentina

En Argentina, el mercado de snacks saludables ha experimentado un **crecimiento significativo**. Se proyecta que este segmento alcance un valor de USD 1,83 mil millones para 2032, con una tasa del 15% desde 2026. Este crecimiento se debe a la **creciente demanda** de opciones de **snacks** convenientes y **saludables** por parte de los consumidores argentinos. <sup>4</sup>

La economía nacional enfrenta desafíos macroeconómicos, como una **inflación** interanual del **55,9%** en marzo de 2025, según el INDEC. Este contexto económico puede afectar el **poder adquisitivo** de los consumidores y, por ende, influir en sus decisiones de compra, incluso en productos saludables. <sup>5</sup>

A pesar de estos desafíos, la tendencia hacia una **alimentación** más **saludable** y la búsqueda de productos funcionales y convenientes continúan impulsando el mercado de snacks saludables en Argentina.

---

<sup>1</sup> <https://www.gminsights.com/industry-analysis/healthy-snacks-market>

<sup>2</sup> <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/snack-food-global-market-report>

<sup>3</sup> <https://www.foodandwine.com/consumer-spending-decline-snacks-11710278>

<sup>4</sup> <https://www.verifiedmarketresearch.com/product/argentina-snacks-bars-market>

<sup>5</sup> <https://www.reuters.com/latam/negocio/Q7GYSO2K2ZM2ZHE5YQRCCKZ4A-2025-04-11>

## Análisis del Sector Industrial

El sector industrial de snacks saludables, tanto a nivel global como en Argentina, muestra un crecimiento impulsado por **cambios en las preferencias** de los consumidores hacia opciones más saludables y convenientes. A nivel mundial, la innovación en productos y la adopción de **tecnologías avanzadas** en la producción están transformando la industria. En Argentina, a pesar de los desafíos económicos, el mercado de snacks saludables sigue **expandiéndose**, ofreciendo oportunidades para **nuevos productos** como los copos de maíz salados saludables y sus derivados.

## 3. Definición Inicial del Producto

### Descripción

El producto principal son los **copos de maíz salados saludables**. Se trata de un alimento elaborado a partir de harina de maíz precocida, sometidos a un proceso de mezcla con agua y otros ingredientes a alta temperatura, extrusión, moldeado y horneado, sin fritura y sin aditivos artificiales. Se presentan como una **alternativa natural** y **nutritiva** a los snacks tradicionales. Su fórmula está pensada para personas que buscan opciones sabrosas pero bajas en sodio, grasas saturadas y sin azúcares añadidos.

### Nombre según denominación corriente. Importancia de Marcas

Se comercializa comúnmente como **copos de maíz salados** o snacks de maíz saludables. La marca juega un papel clave en el mercado, ya que los consumidores asocian determinadas **marcas con calidad**, valores saludables, sustentabilidad y sabor. Es fundamental diferenciarse mediante una **identidad visual atractiva**, certificaciones (por ejemplo sin conservantes), y una comunicación clara sobre los beneficios nutricionales.

### Subproductos

- **Harina de maíz reutilizada**: restos del proceso de producción que pueden utilizarse para fabricar galletas o barritas energéticas.
- **Cáscaras** o residuos de maíz: aprovechables como insumo para alimentos balanceados o compostaje.
- **Versiones saborizadas** del producto base: copos con especias naturales

## Usos y características de los bienes y servicios

El producto está diseñado principalmente como **snack saludable**, ideal para consumo directo. También puede formar parte de un **desayuno** o **merienda**. Es apto para personas con **dietas específicas**. Presenta una textura crocante, **bajo contenido graso**, sin fritura y con alto valor **energético** natural.

## Destino de los bienes y servicios

El destino principal es el **consumo final**. El producto se ofrece en envases individuales o familiares y está destinado a puntos de **venta minoristas** como supermercados, dietéticas, tiendas naturales y plataformas de e-commerce.

# DIMENSIONAMIENTO COMERCIAL

## 4. Análisis del Mercado Consumidor

### Características, Tipificación y Cuantificación

#### Características

El consumidor de copos de maíz salados busca alternativas **más saludables a los snacks tradicionales**. Los consumidores tienden a considerar las siguientes características:

- Productos **sin grasas trans**.
- Opciones de snack **rápidas** y **portátiles** para consumir en el trabajo, post entrenamiento, o como colación saludable.
- Empresas que tengan un **compromiso ambiental** (envases reciclables, producción consciente).
- Alimentos que combinen **sabor agradable** con **beneficios nutricionales**.

El sabor salado representa una ventaja competitiva, porque **no hay copos de maíz salados saludables** consolidados en el mercado argentino, la mayoría de los copos son dulces o neutros.

#### Tipificación

El mercado se puede dividir en los siguientes grupos:

- **Jóvenes adultos** (18-30 años) que llevan un estilo de vida activo y demandan snacks saludables post-entrenamiento o durante el estudio/trabajo.

- **Jóvenes y padres** (31-45 años) preocupados por su salud y la de su familia, que buscan opciones para viandas o snacks familiares.
- **Consumidores veganos o vegetarianos** que buscan alimentos de origen vegetal, libres de productos de origen animal.
- **Consumidores "conscientes"** preocupados no solo por su salud sino también por el impacto ambiental del consumo.

Cuantificación

- Según el censo realizado en 2022, el grupo etario que engloba a los rangos entre 18 a 45 años representa un **47% de la población**.
- El consumo anual de snacks salados en Argentina se estima alrededor de **1 kilogramo por persona**.
- Según un informe de Kantar (2024), el **68% de los argentinos** afirmó haber incorporado más snacks "saludables" en su alimentación diaria en los últimos dos años.
- El **mercado de snacks saludables** en Argentina mueve alrededor de **USD 600 millones anuales**, representados en **49.000 toneladas**, con un crecimiento estimado del **12% anual** hasta 2027 ([CONICET](#)).
- Se estima que los **productos extrusados de maíz** (cereales, copos) representan el **4% del mercado de snacks** en volumen.
- Se proyecta que para el segundo año, apuntando a una **cuota de mercado del 2%**, se venderían aproximadamente **290 toneladas** de producto.





## Segmentación

La segmentación del mercado de snacks saludables en Argentina puede clasificarse de la siguiente manera:

- **Demográfica:** Adolescentes y adultos jóvenes (18-45 años), profesionales urbanos, estudiantes y personas mayores preocupadas por la salud.
- **Psicográfica:** Consumidores con estilos de vida activos, interesados en la nutrición, el bienestar y la sostenibilidad.
- **Conductual:** Personas que buscan snacks como sustitutos de comidas, opciones para llevar o complementos energéticos durante el día.

Esta segmentación permite a las empresas adaptar sus productos y estrategias de marketing para satisfacer las necesidades específicas de cada grupo.

## Influencia de Compra y Poder de Negociación

Los consumidores argentinos están cada vez más **informados y exigentes** respecto a los productos que consumen. Factores como la **transparencia** en el etiquetado, la calidad de los **ingredientes** y el compromiso con prácticas **sostenibles** influyen significativamente en las decisiones de compra.

Además, la creciente competencia en el mercado de snacks saludables ha **empoderado** a los **consumidores**, quienes tienen una amplia variedad de opciones y pueden comparar productos fácilmente, especialmente a través de plataformas de comercio electrónico.

## Estacionalidad y Evolución Histórica

El consumo de snacks saludables en Argentina muestra una tendencia creciente a lo largo del año, con picos durante los meses de **verano** y en períodos asociados a **resoluciones de salud**, como el inicio del año. La evolución histórica indica una transición de productos tradicionales hacia **opciones más saludables**, impulsada por cambios en las **preferencias del consumidor** y una mayor disponibilidad de productos en el mercado.

## 5. Análisis del Mercado Competidor

### Características, Tipificación y Cuantificación

El sector de snacks saludables en Argentina se encuentra en una etapa de **crecimiento sostenido**, impulsado por cambios en los **hábitos de consumo** y una mayor conciencia sobre la **alimentación saludable**. Este mercado presenta una tasa de crecimiento anual compuesta del **15,98%** proyectada hasta 2027, lo que indica un dinamismo significativo en comparación con otros segmentos alimenticios.

Principales características:

- **Diversificación** de productos: La oferta incluye desde barras energéticas y cereales hasta chips de vegetales y frutos secos, adaptándose a diversas preferencias y necesidades nutricionales.
- **Innovación** constante: Las empresas están invirtiendo en el desarrollo de productos con ingredientes funcionales, como proteínas vegetales y superalimentos, para atraer a consumidores conscientes de la salud.
- **Canales de distribución variados**: Además de los supermercados tradicionales, se observa un aumento en la venta a través de tiendas especializadas, e-commerce y aplicaciones móviles, facilitando el acceso a estos productos.
- Preferencia por lo **natural y sostenible**: Los consumidores valoran productos con etiquetas limpias, sin aditivos artificiales y con empaques ecológicos, lo que obliga a las empresas a adaptar sus procesos y presentaciones.

Este entorno competitivo requiere que las empresas mantengan una estrategia ágil y centrada en la innovación, para satisfacer las demandas de un mercado en constante evolución. <sup>6</sup>

### Análisis del entorno competitivo

El entorno competitivo de los snacks saludables en Argentina está influenciado por varios factores que afectan tanto a las empresas establecidas como a los nuevos entrantes.

#### Factores clave

- **Demanda creciente**: La preocupación por enfermedades crónicas y el bienestar general ha llevado a un aumento en la demanda de snacks bajos en azúcar, calorías y con beneficios nutricionales adicionales. <sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/argentina-snack-bar-market>

<sup>7</sup> <https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-snacks-saludables>

- **Competencia intensa:** El mercado cuenta con la presencia de grandes multinacionales y marcas locales, lo que genera una competencia feroz en términos de calidad, precio y diferenciación de productos.
- **Regulaciones y normativas:** La implementación de políticas gubernamentales relacionadas con el etiquetado y la composición de alimentos obliga a las empresas a adaptar sus productos y procesos para cumplir con los estándares establecidos.
- **Tendencias de consumo:** Los consumidores buscan conveniencia sin sacrificar la salud, lo que impulsa la demanda de snacks portátiles, nutritivos y listos para consumir.<sup>8</sup>
- **Innovación tecnológica:** La adopción de nuevas tecnologías en la producción y distribución permite a las empresas mejorar la eficiencia y responder rápidamente a las tendencias del mercado.

## Nivel de competencia

El nivel de competencia en el mercado argentino de snacks saludables es medio a alto, con una fuerte presencia de **grandes empresas** que lideran en distribución y volumen, y un ecosistema creciente de PYMEs y emprendimientos que apuestan a la **diferenciación**. Las empresas tradicionales como Arcor, Molinos Río de la Plata y Pepsico han sabido adaptarse lanzando líneas de productos "saludables", aprovechando su infraestructura y su capacidad de colocación en **puntos de venta masivos**.

En contraste, las marcas pequeñas y medianas compiten aplicando **estrategias de nicho**, donde la propuesta de valor gira en torno a **ingredientes naturales**, procesos **menos industrializados** (sin fritura, sin aditivos, sin TACC, sin conservantes), diseño de packaging eco-friendly y canales de venta alternativos como dietéticas, ferias saludables y e-commerce.

Las estrategias predominantes son:

- Diferenciación por **calidad percibida**: inclusión de insumos premium (chia, quinoa, cúrcuma, sal rosa, etc.)
- Storytelling de marca: productos con **identidad**, fundadores visibles, vínculos emocionales con el consumidor.
- Canal digital: muchas marcas basan su **crecimiento en Instagram** y ventas directas a consumidor final vía tiendas online.
- **Alianzas comerciales** con gimnasios, nutricionistas o dietéticas para llegar al consumidor objetivo.

---

8

<https://www.databridgemarketresearch.com/es/reports/global-healthy-snacks-market?srltid=AfmBOoplZLAltCUQFiEyl3E6Qu56ZPNbKyk088MYO4pwwftail0cmj->

Para competir en este entorno, nuestro proyecto deberá buscar un equilibrio entre **costos competitivos** y una **diferenciación** visible, probablemente apuntando al segmento medio-alto que prioriza salud sin abandonar el sabor ni la experiencia de snacks.

## Posicionamiento

Nuestro producto busca posicionarse como un **snack saludable** horneado a base de copos de maíz salado, que sea percibido como una alternativa **más sana**, sabrosa y accesible frente a las opciones industriales **ultraprocesadas**. No se trata solo de vender “algo sano”, sino de comunicar que el producto es parte de un estilo de vida actual y consciente, sin resignar el placer del consumo.

El posicionamiento objetivo es:

- **Funcional:** snack apto para personas activas, que necesitan energía entre comidas sin recurrir a productos con exceso de grasas o sodio.
- **Emocional:** marca joven, cercana, que acompaña hábitos saludables sin caer en discursos médicos o restrictivos.
- **De precio accesible:** más barato que marcas premium importadas, pero con un diferencial claro frente a los snacks tradicionales.

En la matriz de posicionamiento, se ubicaría en el cuadrante de **saludables** y **accesibles**, compitiendo directamente con snacks tradicionales y copos de maíz, y compitiendo indirectamente con barras de cereal, chips de arroz, frutos secos y snacks de legumbres.

## Precios actuales y futuros

Actualmente, los snacks saludables en Argentina tienen una amplia **dispersión de precios**, dependiendo del formato, canal de venta y la propuesta de valor. En supermercados y dietéticas, los precios promedio relevados en marzo-abril 2025 fueron:

- Chips de arroz o legumbres: \$1100 – \$1600 por 100g
- Snacks tipo cereales inflados: \$1400 – \$2000 por 100g
- Barras de cereal saludables: \$600 – \$900 por unidad (25-30g)

En ese contexto, nuestro snack de copos de maíz salados puede posicionarse en una **franja intermedia**, **competitiva** y **rentable**, considerando que el costo de materia prima es relativamente bajo (maíz, condimentos, aditivos naturales) y que el proceso de producción no requiere fritura, lo cual reduce costos de aceite, filtrado y residuos.

Para el lanzamiento, estimamos un precio objetivo en punto de venta minorista de **\$500 a \$1200 los 100g**, dependiendo de la cantidad y el canal. A futuro, se podrían aplicar políticas de **precio dinámico** y desarrollo de presentaciones más económicas para ampliar mercado.

## Relación contractual con los clientes y proveedores

### Proveedores

Se buscarán **proveedores nacionales** de harina de maíz precocida y condimentos naturales certificados. La estrategia será establecer acuerdos a mediano plazo con **contratos flexibles**, priorizando la **estabilidad de precios y calidad** garantizada. Por ejemplo, contratos a 6 meses con cláusulas de revisión de precios por inflación (ajuste por IPC o dólar oficial), y penalidades por incumplimiento de calidad (normas IRAM-Alimentos).

También se requerirán acuerdos con **empresas de packaging** flexible biodegradables y servicios de **transporte tercerizado**. En estos casos se puede trabajar con outsourcing bajo modalidad de contrato de servicio (prestación mensual) para evitar activos fijos innecesarios al inicio.

### Clientes

La venta se canalizará principalmente a través de **distribuidores, dietéticas y cadenas pequeñas** de supermercados. En estos casos, se buscarán acuerdos tipo **consignación** o compra mínima garantizada, para reducir el riesgo de stock inmovilizado. También se considerará participar en plataformas de **venta digital**, donde se trabajaría bajo un esquema de **comisión sobre venta**.

Una vez consolidada la operación, se podrá negociar con grandes cadenas mediante acuerdos de exclusividad parcial por zona o canal.

## Barreras de entrada y salida

### Barreras de entrada

**Tecnológicas:** aunque no se requiere maquinaria compleja, sí se necesitan extrusoras, hornos industriales y mezcladoras específicas. La inversión inicial puede superar los **USD 50.000** si se adquiere maquinaria nacional nueva.

**Comerciales:** las **grandes marcas** ocupan la mayoría de las góndolas y tienen acuerdos de **exclusividad** con supermercados. Esto hace difícil entrar sin acuerdos previos o sin asumir altos márgenes al distribuidor.

**Regulatorias:** para producir alimentos se requiere **habilitación** de planta por el SENASA o **bromatología** local, según la provincia. Además, si se desea incluir leyendas como “saludable”, o “vegano”, se deben cumplir **normativas** específicas y **certificaciones** adicionales.

**Imagen de marca:** construir confianza en un alimento requiere tiempo, campañas y **pruebas de aceptación**, lo que representa un esfuerzo no solo económico, sino también comunicacional.

### Barreras de salida

**Amortización de inversión:** al tratarse de activos industriales específicos (como una extrusora de copos), su reventa podría implicar **pérdida de valor** y baja liquidez si el proyecto se discontinúa.

**Contratos de abastecimiento:** si se firman acuerdos con distribuidores o supermercados con compromisos de abastecimiento mínimos, la rescisión anticipada puede implicar **penalidades**.

**Desempeño de marca:** abandonar una marca posicionada en un nicho puede perjudicar la **reputación** del emprendedor ante futuros proyectos alimenticios.

## Entrantes potenciales, sustitutos y complementarios

### Entrantes Potenciales

1. Startups de **alimentación saludable** con foco en B2C Startups con enfoque **directo al consumidor** pueden entrar con **propuestas personalizadas**, delivery propio o venta en plataformas. Su agilidad, bajo costo fijo y uso de **redes sociales** les permite atacar nichos específicos (por ejemplo, celíacos, deportistas, veganos), usando maquinaria tercerizada (co-packers) y validando el producto sin grandes inversiones iniciales. Este tipo de emprendimientos no compite de forma masiva pero sí puede capturar mercado.
2. Empresas del rubro dietético que **diversifican productos** Firms **nacionales** de alimentos naturales (como Lasfor o Granja del Sol Natural) podrían lanzar snacks saludables horneados al ver **oportunidades de crecimiento** en este segmento. Ya tienen distribución en dietéticas y supermercados, lo que facilita escalar sin altos costos de entrada.
3. Proveedores de cereales de desayuno que **pivotan hacia snacks** Según el informe de Alimentos Argentinos, muchos elaboradores de cereales están en **transición** hacia formatos alternativos como barras o snacks salados de base cereal. Esto les permite diversificar la línea productiva sin grandes cambios en maquinaria (mezclado, extrusión, secado)

### Productos Sustitutos

1. Chips de **vegetales horneados** (lenteja, batata, kale) Compiten directamente por ser **snacks saludables**, con más fibra o proteína vegetal, y marketing alineado al consumo consciente. Su presentación en monoporciones los hace funcionalmente similares.

2. **Barritas** energéticas y de cereal  
Aunque sean dulces, cumplen la **misma función** práctica: energía rápida, sin necesidad de cocción ni refrigeración. Las barritas funcionales (con semillas, colágeno, proteínas) tienen una base técnica común con los copos de maíz.
3. **Popcorn** saborizado (light o gourmet)  
Entra como **sustituto directo** en hábitos de picoteo entre comidas o frente a pantallas. Los pochoclos tipo “Mr. Pop” compiten tanto por ubicación en góndola como por percepción saludable.
4. Mix de **frutos secos** y frutas deshidratadas  
Ofrecen el valor de “natural y funcional”, aunque su precio por porción suele ser más elevado. Son **sustitutos** especialmente en dietéticas o cafeterías saludables.

### Productos Complementarios

1. **Yogures** naturales o funcionales  
Los copos de maíz pueden agregarse como topping a yogures bebibles o en bowls, sumando textura crujiente. Esto genera una sinergia de consumo mixto, ideal para desayunos rápidos o colaciones.
2. **Bowls** fríos o smoothies listos para consumir  
Algunas dark kitchens o marcas como “Green Eat” o “Fellini” podrían incorporar estos copos como parte de ensaladas frías o bowls energéticos. Esto amplía el momento de consumo del producto.
3. **Dips** **proteicos** o vegetales (hummus, guacamole)  
En puntos de venta donde se prioriza lo saludable, los copos podrían reemplazar galletitas o bastones de zanahoria para dips, agregando una variante sin gluten o vegana.

## 6. Análisis del Mercado Proveedor

### Características generales

Al tratarse de un país con una **base agroindustrial sólida**, Argentina cuenta con una **amplia diversidad** de proveedores de materias primas, tanto a nivel de grandes empresas como de PyMEs regionales, lo que permite acceder a opciones variadas en cuanto a calidad, volumen y costos. Esta estructura permite al sector alimenticio contar con un **mercado abastecedor robusto**, con buena capilaridad territorial y especialización en productos de origen agrícola, como es el caso de la harina de maíz.

En este contexto, el poder de negociación de los proveedores es **equilibrado**: si bien algunas materias primas clave pueden estar concentradas en pocas empresas, la competencia regional y la existencia de múltiples alternativas logísticas permiten sostener las relaciones comerciales. La **disponibilidad tecnológica** y de **servicios logísticos** para producción y distribución también es amplia, por lo que facilita el esquema operativo con **proveedores nacionales**.

## Proveedores de Materia Prima

### Harina de Maíz

El insumo base del producto es **sémola** de **maíz precocida** (harina de maíz pero con un granulado grueso), es utilizada para la fabricación de productos extruidos. Se seleccionaron **proveedores industriales nacionales**, con capacidad de abastecimiento, certificaciones sanitarias y experiencia industrial:

| Proveedor          | Ubicación               | Precio estimado (x TN) | Observaciones                                                                           | Página web                                                                              |
|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo Alimenticio  | Río Cuarto, Córdoba     | Esperando cotización   | Sémola de maíz de excelente calidad. Empresa especializada en maíz y legumbres.         | <a href="https://www.grupoalimenticio.com.ar/">https://www.grupoalimenticio.com.ar/</a> |
| F&F Ingredients    | San Pedro, Buenos Aires | Esperando cotización   | Productor de ingredientes para la industria alimenticia nacional y productos terminados | <a href="https://ffingredients.com.ar/es/">https://ffingredients.com.ar/es/</a>         |
| Arcor Ingredientes | Córdoba                 | USD 420-450            | Alta capacidad y continuidad de stock, calidad premium.                                 | <a href="http://arcor.com">arcor.com</a>                                                |

### Saborizantes y aditivos

La línea de productos salados requerirá compuestos **saborizantes industriales** (queso, jamón, especias, etc.) y eventualmente aditivos conservantes y colorantes naturales:



| Proveedor        | Ubicación                       | Precio estimado (x Kg)              | Observaciones                                                                             | Página web                                                         |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Flair Argentina  | General Rodriguez, Buenos Aires | A confirmar (depende de la fórmula) | Especialistas en saborizantes para snacks. Desarrollo a medida. Certificación FSSC 22000. | <a href="http://flair.com.ar">flair.com.ar</a>                     |
| Fryma            | CABA, Buenos Aires              | Desde USD 15-20                     | Ofrecen polvos y líquidos. Amplia experiencia en saborizantes salados para snacks.        | <a href="http://fryma.com.ar">fryma.com.ar</a>                     |
| Lecker Argentina | CABA, Buenos Aires              | A confirmar (producto a medida)     | Representantes de IFF. Desarrollo personalizado para alimentos funcionales.               | <a href="http://leckerargentina.com.ar">leckerargentina.com.ar</a> |

### Sales y Endulzantes

La línea dulce o sin azúcar requerirá endulzantes naturales o sintéticos (como stevia, sucralosa) y sales comunes para los salados:

| Proveedor            | Ubicación               | Precio estimado (x TN) | Observaciones                                                  | Página web                                                         |
|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Salinera Dul-Sal     | Rosario, Santa Fe       | USD 111 – 133          | Foco en industria alimentaria, buenas condiciones de logística | <a href="http://salineradulsal.com">salineradulsal.com</a>         |
| Las Marinas Salinera | Temperley, Buenos Aires | USD 100 – 122          | Envíos a todo el país, variedad para uso industrial            | <a href="http://lasmarinassalinera.com">lasmarinassalinera.com</a> |

|             |                               |                 |                                                                         |                                                            |
|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cordis S.A. | Villa Luzuriaga, Buenos Aires | USD 722 – 1.000 | Sucralosa, stevia, ciclamato, etc. Ideal para productos bajos en azúcar | <a href="http://cordis.com.ar">cordis.com.ar</a>           |
| Synergyfood | CABA, Buenos Aires            | USD 833 – 1.056 | Enfoque funcional, opciones naturales, mezclas para snacks saludables   | <a href="http://synergyfood.com.ar">synergyfood.com.ar</a> |

### Aceites (antiadherente / mezcla vegetal)

Aunque el proceso es horneado, se requerirá aceite vegetal como parte de la formulación o recubrimiento:

| Proveedor                     | Ubicación               | Precio estimado (x TN) | Observaciones                                                      | Página web                                         |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Molinos Río de la Plata       | Victoria, Buenos Aires  | USD 1.400              | Industrial, entrega en tote                                        | <a href="http://molinos.com.ar">molinos.com.ar</a> |
| AGD (Aceitera General Deheza) | General Deheza, Córdoba | USD 1.500              | Calidad premium, estable a temperatura. También productora de maíz | <a href="http://agd.com.ar">agd.com.ar</a>         |

### Packaging

Se requieren proveedores con compromiso sustentable de bobinas reciclables de bolsas prefabricadas para envasadoras volumétricas:

| Proveedor | Ubicación | Precio estimado (x bobina) | Observaciones | Página Web |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------|------------|
|           |           |                            |               |            |

|             |                     |               |                                                                                                                                                       |                                                                      |
|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Poliversal  | Rosario, Santa Fe   | 160 – 220 USD | Especialistas en bobinas sustentables y compostables. Ofrecen opciones reciclables y materiales aptos para contacto alimentario. Compatible con VFFS. | <a href="http://flexibles.poliversal.ar">flexibles.poliversal.ar</a> |
| Reciplast   | Zona Oeste, Bs. As. | 140 – 180 USD | Bobinas en PEBD reciclado. Empresa comprometida con el reciclaje. Ofrecen soluciones impresas y sin impresión.                                        | <a href="http://reciplast.com.ar">reciplast.com.ar</a>               |
| DuoPack SRL | CABA, Buenos Aires  | 180 – 240 USD | Bobinas biodegradables o reciclables. Alta capacidad de impresión (hasta 8 colores). Opciones en bioplásticos.                                        | <a href="http://duopack.com.ar">duopack.com.ar</a>                   |

## Proveedores de Tecnología

Para el desarrollo del proceso industrial de copos de maíz horneados, se requieren líneas de **extrusión**, **hornos**, **dosificadores**, **recubridoras** de sabor, sistemas de **secado** y **empacado**.

| Proveedor             | Ubicación                      | Equipos Principales                                           | Observaciones                                                                                                                 | Página web                                             |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bühler Group          | Representación en Buenos Aires | Extrusoras, sistemas de secado, recubridoras, empaquetadoras  | Proveedor internacional con presencia local; soluciones completas para la industria de cereales y snacks.                     | <a href="http://buhlergroup.com">buhlergroup.com</a>   |
| Prillwitz y Cía. S.A. | Tigre, Buenos Aires            | Mezcladoras, dosificadoras, zarandeadoras, sistemas de secado | Fabricante nacional con amplia trayectoria; ofrece soluciones integrales para el procesamiento de cereales y productos secos. | <a href="http://prillwitz.com.ar">prillwitz.com.ar</a> |

|                    |                      |                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                  |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Extrutec S.R.L.    | Junín, Buenos Aires  | Extrusoras, acondicionadores, secadores, sistemas de engrasado y enfriado | Especialistas en líneas de extrusión para alimentos balanceados y cereales; ofrecen asesoramiento y automatización de procesos.                    | <a href="http://extrutec.com.ar">extrutec.com.ar</a>             |
| Fabrimac S.A.      | Rojas, Buenos Aires  | Zarandeadoras, sistemas de transporte, limpieza y procesamiento de granos | Diseñan y fabrican equipos para el manejo de sólidos a granel; experiencia en la industria alimenticia y de cereales.                              | <a href="http://fabrimac.com.ar">fabrimac.com.ar</a>             |
| SAG Envasadoras    | Villa María, Córdoba | Dosificadoras volumétricas y a balanza, envasadoras automáticas           | Especializados en el envasado de productos granulados como cereales y snacks; ofrecen soluciones adaptadas a diferentes necesidades de producción. | <a href="http://sagenvasadoras.com.ar">sagenvasadoras.com.ar</a> |
| Arfemec Industrial | Rosario, Santa Fe    | Mezcladoras, envasadoras, módulos de laminación                           | Fabricantes de maquinaria alimentaria con enfoque en eficiencia y calidad; ofrecen atención personalizada y soluciones a medida.                   | <a href="http://arfemec.com.ar">arfemec.com.ar</a>               |

## Proveedores de Servicios

La estrategia logística del proyecto es exclusivamente **terrestre**, aprovechando la infraestructura nacional para transporte de productos alimentarios desde centros de acopio a planta y de planta a canales de distribución minoristas y mayoristas.

| Proveedor | Ubicación | Servicios | Observaciones | Página web |
|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|

|                |          |                                                            |                                                                                                                                            |                                                          |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Avancargo      | Nacional | Plataforma digital de transporte terrestre                 | Red de más de 120000 camiones fiscalizados (Latinoamérica); logística escalable y segura; visibilidad completa de los procesos operativos. | <a href="http://avancargo.com">avancargo.com</a>         |
| TASA Logística | Nacional | Transporte y distribución, warehousing                     | Red de 1400; soluciones integrales con altos estándares de calidad y tecnología.                                                           | <a href="http://tasalogistica.com">tasalogistica.com</a> |
| TRF            | Nacional | Distribución a centros comerciales, supermercados, hogares | Entregas al destino que el cliente determine; seguimiento online las 24 horas.                                                             | <a href="http://trf.com.ar">trf.com.ar</a>               |

## 7. Objetivos S.M.A.R.T. del negocio para el período a analizar.

1. Alcanzar una producción de **170 toneladas** de copos de maíz en el primer año de operación, distribuidos entre ventas mayoristas y minoristas. Produciendo 370 mil paquetes de 70 gramos, 175 mil paquetes de 400 gramos y 27 mil paquetes de 3 kilogramos.
2. Incrementar en un **70%** el volumen de producción anual para el **segundo año**, alcanzando las **290 toneladas**, en régimen. Produciendo 620 mil paquetes de 70 gramos, 289 mil paquetes de 400 gramos y 43 mil paquetes de 3 kilogramos.
3. Alcanzar una **participación del 1,0%** en el segmento de snacks saludables al finalizar el primer año, con el objetivo de **alcanzar el 2%** durante el **segundo año**.
4. Desarrollar el canal **E-commerce**, durante el segundo semestre del proyecto, logrando alianzas con los **3 líderes** de aplicaciones de markets minoristas (PedidosYa, Rappi, Wabi) logrando aumentar la visibilidad de la marca.

## 8. FODA cualitativo.

### Fortalezas

- Producto con excelentes **propiedades nutricionales**.

- Fácil almacenamiento y traslado.
- Flexibilidad de producción para lanzar nuevas líneas de productos derivados.
- No contienen conservantes artificiales ni aditivos.
- Marca alineada a tendencias de alimentación saludable y sustentabilidad.

## Oportunidades

- Crear una comunidad de consumo para generar visibilidad al producto.
- Crecimiento sostenido del mercado de snacks saludables en Argentina.
- Posibilidad de alianza con otras industrias alimentarias.
- Incentivos fiscales para proyectos de alimentos saludables y sustentables.

## Debilidades

- Alto costo comparado con productos sustitutos.
- Poco conocimiento sobre la existencia del producto en el mercado general.
- Al tratarse de un producto poco conocido, tendremos un alto costo en publicidad para generar visibilidad del producto.
- Barreras a la importación para la adquisición de maquinarias.
- Riesgo de dependencia de pocos proveedores estratégicos (sémola, saborizantes, packaging).

## Amenazas

- Sequías y/o problemas en la producción de nuestras materias primas.
- Competencia creciente en el segmento de snacks saludables (nuevas marcas y multinacionales).
- Disminución del poder adquisitivo de los consumidores.
- Paros de transporte que dificultan el abastecimiento de las materias primas y la comercialización del producto terminado.
- Cambios regulatorios imprevistos (ej: nuevas normas de etiquetado o impuestos al consumo).
- Variabilidad en la percepción del consumidor respecto a “saludable” versus “gusto/sabor”.

## 9. Política de Diferenciación.

La empresa buscará diferenciarse a través de un fuerte compromiso con la sustentabilidad y la promoción de la producción total. Esto incluirá el uso exclusivo de materias primas nacionales provenientes de productores regionales, empaques 100% reciclables o compostables. Acompañado por una estrategia de comunicación enfocada en el impacto social y el ambiental positivo de la marca.

Además, cada paquete incluirá un código QR escaneable que permitirá a los consumidores acceder a recetas fitness recomendadas con el copo de maíz como ingrediente principal y además cada vez que

ingrese al mismo, recibirá consejos de bienestar y hábitos saludables, fomentando así hábitos alimentarios saludables y una experiencia de consumo más activa y consciente.

Esta política se reforzará con acciones adicionales, como **alianzas** con cooperativas agrícolas locales o programas de **responsabilidad social** para reforzar su posicionamiento frente a consumidores comprometidos con valores éticos y ambientales.

## 10. Toma de Decisiones Estratégicas de Inserción y Crecimiento

### Perfil del Cliente y Mercado Objetivo

#### Perfil del Cliente

Nos dirigimos a personas de entre **18 y 45 años** que buscan snacks saludables como parte de una **alimentación consciente**. Son consumidores informados, interesados en **la calidad nutricional**, el origen de los ingredientes y el **impacto ambiental** del producto. Valoran marcas con propósito, envases sostenibles y opciones bajas en sodio o sin aditivos.

Dentro de este perfil, se destacan dos grupos: **personas activas** que buscan snacks funcionales para complementar su rutina diaria, y **padres** que priorizan productos saludables para sus hijos.

#### Mercado Objetivo

El mercado objetivo está compuesto por **consumidores urbanos**, de **clase media y media-alta**, con hábitos **saludables** y acceso a canales de venta especializados (dietéticas, tiendas naturales o plataformas online). También incluye veganos, personas con dietas bajas en sodio, y quienes evitan alimentos ultraprocesados. Es un **segmento en crecimiento**, que responde bien a propuestas innovadoras, prácticas y con comunicación clara sobre sus beneficios.

### Producto

En cuanto a la **calidad** del producto, los copos de maíz salados saludables estarán elaborados a base de sémola de maíz. Además, serán **bajos en sodio** y no contendrán grasas trans, lo cual responde a la demanda actual de productos más sanos. Se ofrecerán dos líneas: una **línea nutritiva**, que incluirá aditivos como vitaminas y minerales, y una **línea natural**, sin ningún tipo de aditivo, para consumidores que priorizan lo simple y orgánico.

En cuanto al envasado, se utilizarán **bolsas reciclables** o compostables, lo cual está alineado con una propuesta sustentable. El diseño será gráfico y minimalista, con un sello distintivo que remita a lo **saludable** y **natural**. Se ofrecerán dos tamaños: uno **individual** de 70g, uno **familiar** de 400g y a **bolsones** de 3kg por peso para dietéticas, buscando adaptarse tanto al consumo personal como al compartido.

Entre las características especiales del producto, podemos destacar que serán los **únicos** copos de maíz en el mercado con **sabor salado**, ya que la mayoría de las alternativas actuales son dulces. Además, estarán elaborados 100% a base de harina de maíz, sin utilizar granos ni procesos complejos. Por estas razones, se presentan como una **alternativa real** frente a los snacks ultraprocesados, siendo ideales para **colaciones saludables**, **viandas** escolares, o incluso como **recuperación** post entrenamiento.

Respecto al volumen de venta esperado, se proyecta alcanzar la venta de aproximadamente **815.000 unidades** durante el **primer año**, según lo detallado en el plan de ventas, con un **crecimiento** anual estimado del **15%** en términos de volumen, a medida que se consolide la marca.

En cuanto a la participación de mercado, se estima ingresar inicialmente con una **cuota de mercado del 1%** dentro del segmento de snacks saludables, con una meta a cinco años de **alcanzar el 1,5%**. De esta forma, se posiciona como un **competidor emergente** en un nicho que viene en crecimiento sostenido.

Por último, en lo que respecta a la ampliación del mercado y el desplazamiento de la competencia, este producto se beneficia de un contexto de consumidores que adoptan **hábitos alimenticios más saludables**, impulsados además por normativas como el etiquetado frontal. Se posiciona como **sustituto directo** de snacks tradicionales como frituras, arroz inflado, chips y palitos salados. Además, tiene un gran potencial de atracción para **públicos específicos** como personas veganas, deportistas y consumidores conscientes, que actualmente consumen otras opciones más industrializadas.

## Plaza (Estrategia comercial y de distribución)

La estrategia de distribución para nuestros copos de maíz salados saludables se estructura en dos canales principales. En primer lugar, la **venta mayorista** representa nuestro canal principal. Este se enfoca en **distribuidores** de snacks, **supermercados** mayoristas, cadenas de **dietéticas** y tiendas saludables. El objetivo es alcanzar un alto volumen de ventas con cobertura nacional, aprovechando una rápida llegada al canal minorista sin necesidad de incurrir en altos costos logísticos propios.

En segundo lugar, desarrollamos una **venta directa al consumidor** mediante una **tienda online propia**. Este canal se centra en construir **posicionamiento** de marca, **fidelizar** clientes y lograr un margen por unidad más elevado.

En cuanto al transporte, se optará por contratar **logística tercerizada** para distribuir los productos a nivel nacional. Esto incluye transportistas especializados en alimentos secos y servicios de paquetería como Correo Argentino, Andreani o soluciones logísticas para e-commerce. Durante las fases iniciales, se



aplicará un sistema de **logística bajo demanda**, es decir, envíos contra pedido, para **minimizar los costos** de almacenaje y distribución.

En relación con las existencias y almacenamiento, se utilizará un sistema de **producción por lotes**, con control diferenciado de stock según la línea del producto (natural o funcional). Como se trata de un producto no perecedero a corto plazo (vida útil de 6 a 9 meses), se podrá mantener un **stock de seguridad**, rotando según la demanda y la región. Se priorizará el **almacenamiento tercerizado** en depósitos logísticos ubicados estratégicamente..

La estrategia de venta con clientes será con un modelo de venta con visitas a compradores mayoristas, entrega de **muestras gratuitas** y materiales promocionales. Se ofrecerán condiciones atractivas como **descuentos por volumen** y **bonificaciones** por primera compra o fidelidad.

Respecto a la estrategia de compra con proveedores, se priorizará la **adquisición nacional** de materia prima (harina de maíz, aditivos, envases) en lotes optimizados por volumen. Se buscarán **relaciones** estratégicas con proveedores que cuenten con certificaciones de **calidad**, **estabilidad** de precios y diferenciación por línea de producto.

## **Promoción (Estrategia comercial)**

La publicidad se centrará principalmente en **medios digitales**. Se desarrollará una fuerte presencia en redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook, con contenido visual atractivo como **recetas**, **beneficios nutricionales** y estilo de vida saludable. También se trabajará con **influencers** del ámbito saludable, nutricional y deportivo. Se aplicarán campañas segmentadas para cada línea de producto: en la línea natural se destacará lo artesanal, sin aditivos, y en la funcional, se pondrá énfasis en los **nutrientes** y el **rendimiento**.

En Google y YouTube se realizarán campañas publicitarias mediante **Google Ads**, especialmente de **remarketing** a usuarios que hayan visitado la tienda online, así como anuncios en canales vinculados a cocina saludable y bienestar.

La promoción de ventas también tendrá una parte importante del enfoque. Para el consumidor final (B2C), se lanzarán promociones como packs 2x1, **descuentos** en primeras compras online y **envíos gratis** a partir de cierto monto. Para clientes mayoristas (B2B), se ofrecerán **bonificaciones por volumen**, kits de bienvenida con muestras y combos iniciales.

Asimismo, se planifica la participación en ferias y eventos, y la entrega de **muestras** en gimnasios, universidades y espacios de coworking.

En cuanto a la **política de marca**, la identidad se definirá con un enfoque conceptual fuerte. La línea natural girará en torno a valores como **simple**, **real** y **nacional**, mientras que la línea funcional se asociará

con conceptos de **nutrición**, **rendimiento** y **funcionalidad**. El mensaje central de la marca será: “**Tu snack, tu elección saludable**”. Los pilares de diferenciación serán la **transparencia** (etiquetado claro), la **salud** (bajo en sodio, sin grasas trans) y el compromiso **ambiental** y **social**.

El packaging estará diseñado con colores diferenciados para cada línea, destacando **datos nutricionales** visibles. El logo será claro, con un **diseño limpio** que transmita **naturalidad o energía** según el producto.

## Precio (Estrategia comercial)

La posición de precios variará según la línea. La línea natural, por ser más artesanal y sin aditivos, se posicionará como un **producto premium** dentro del segmento saludable, con un precio sugerido de **\$5.000 por 1 kg**, para el canal minorista y **\$3.300 por 1 kg** para mayoristas. En cambio, la línea funcional se ubicará como un **producto nutritivo**, con un precio sugerido de **\$6.000 por 1 kg**, para minoristas y **\$4.000 por 1 kg** para la venta mayorista justificando el valor agregado por sus **beneficios nutricionales**.

En ambos casos se buscará mantener un margen neto del 40-50% en ventas directas y un 25-35% en ventas a mayoristas.

Respecto a los descuentos y condiciones de pago, se implementarán **escalas** para clientes mayoristas según el volumen de compra: **10% para compras superiores a \$200.000**, **15% para más de \$500.000** y **20% para más de \$1.000.000**. Además, se ofrecerá una bonificación del 5% por pronta compra o prepago. Las condiciones estándar serán pago contra entrega o anticipado, y para clientes frecuentes se podrá otorgar crédito a 15 o 30 días previa verificación.

Para consumidores finales se ofrecerán **cupones** promocionales, **envío gratuito** desde cierto monto y promociones **estacionales** como packs navideños o escolares.

Finalmente, en cuanto a condiciones de financiamiento, se contemplará la posibilidad de **financiamiento** a 30 o 60 días para distribuidores grandes. En el canal B2C, se integrarán plataformas que ofrezcan pagos en cuotas sin interés (hasta 3 o 6) y **promociones bancarias** mediante MercadoPago o billeteras virtuales como Modo.

## Cuadro de ventas

| Año                            | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Demanda mercado (Tn)           | 14.702 | 14.702 | 14.702 | 14.702 | 14.702 | 14.702 | 14.702 | 14.702 | 14.702 | 14.702 |
| Demanda pequeños clientes (Tn) | 2.646  | 2.646  | 2.646  | 2.646  | 2.646  | 2.646  | 2.646  | 2.646  | 2.646  | 2.646  |
| Ventas por concepto (Tn)       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| a. Nuevos Clientes             | 147    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    |
| b. Demanda Incremental         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| c. Exportación                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ventas mercado local (Tn)      | 147    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    |
| Ventas exportaciones (Tn)      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ventas totales (Tn)            | 147    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    |
| Ventas por concepto (%)        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Nuevos Clientes                | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| Demanda Incremental            | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |
| Exportación                    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |
| b/(w)                          | 0      | 143    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Market Share Local (%)         | 1,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   |
| Ingresos (\$MM)                | 0,65   | 1,27   | 1,27   | 1,27   | 1,27   | 1,27   | 1,27   | 1,27   | 1,27   | 1,27   |

# DIMENSIONAMIENTO TÉCNICO

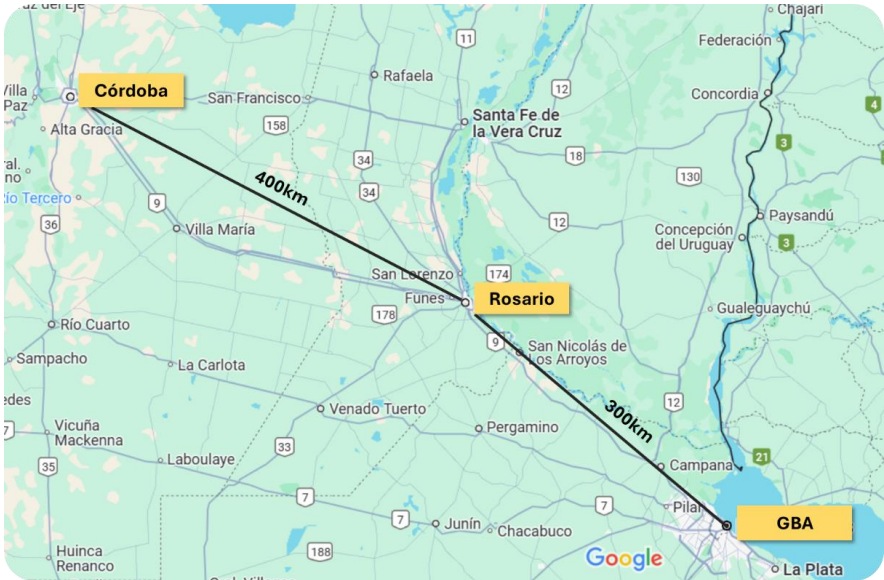
## 1. Localización

### Macro localización

Para ubicar la nave industrial consideramos tres puntos clave como foco:

- Córdoba: zona de productores de sémola de maíz, materia prima principal del proceso
- Gran Buenos Aires: zona principal de consumo y de algunos productores secundarios.
- Rosario: punto estratégico intermedio entre zona de proveedores y consumidores

Matriz



| Concepto                       | Peso | Localidades |     |     |     |         |     |
|--------------------------------|------|-------------|-----|-----|-----|---------|-----|
|                                |      | Rosario     | P   | GBA | P   | Cordoba | P   |
| Proximidad mercado proveedor   | 9    | 9           | 81  | 7   | 63  | 10      | 90  |
| Proximidad mercado consumidor  | 10   | 8           | 80  | 9   | 90  | 6       | 60  |
| Infraestructura                | 8    | 9           | 72  | 10  | 80  | 9       | 72  |
| Disponibilidad de mano de obra | 7    | 8           | 56  | 9   | 63  | 8       | 56  |
| Costo de metro cuadrado        | 9    | 9           | 81  | 7   | 63  | 8       | 72  |
| Totales                        |      |             | 370 |     | 359 |         | 350 |

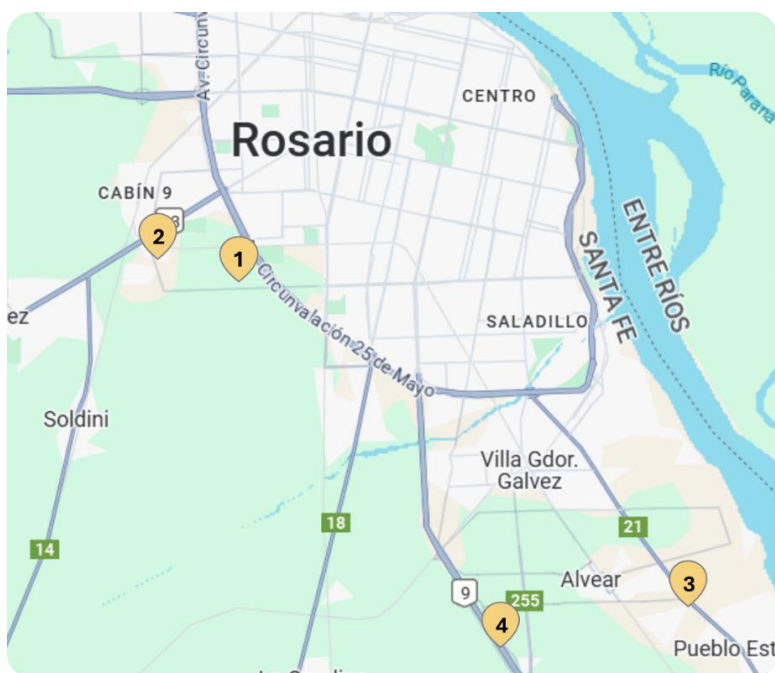
Análisis

La ciudad de Rosario resulta la opción más conveniente para localizar la planta debido a su equilibrio entre costos operativos, buena conectividad logística y cercanía tanto a proveedores como a mercados consumidores. Ofrece una infraestructura adecuada, disponibilidad de mano de obra calificada y accesibilidad a materias primas clave como la sémola de maíz. Esta combinación permite reducir costos de transporte, facilitar el abastecimiento y optimizar la distribución del producto final. Frente a otras alternativas, Rosario presenta menores restricciones urbanas y mejor relación entre inversión inicial y eficiencia operativa.

En resumen, Rosario ofrece la mejor combinación de factores estratégicos y operativos para ubicar la planta.

## Micro localización

Para la localización final consideramos los principales parques industriales de Rosario, para contar con accesibilidad, infraestructura y servicios de calidad.



- 1 Park Empresario
- 2 Parque Industrial Metropolitano
- 3 Parque Industrial Alvear
- 4 Micro Parque Industrial

### Matriz

| Concepto                       | Peso | Localidades        |            |                                       |            |                                |            |                               |            |
|--------------------------------|------|--------------------|------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                                |      | Park<br>Empresario | P          | Parque<br>Industrial<br>Metropolitano | P          | Parque<br>Industrial<br>Alvear | P          | Micro<br>Parque<br>Industrial | P          |
| Accesibilidad                  | 9    | 9                  | 81         | 8                                     | 72         | 7                              | 63         | 8                             | 72         |
| Infraestructura                | 10   | 8                  | 80         | 9                                     | 90         | 8                              | 80         | 7                             | 70         |
| Costo de metro cuadrado        | 9    | 6                  | 54         | 7                                     | 63         | 8                              | 72         | 9                             | 81         |
| Servicios (gas, energía, agua) | 9    | 7                  | 63         | 8                                     | 72         | 7                              | 63         | 8                             | 72         |
| Disponibilidad de lotes        | 8    | 8                  | 64         | 7                                     | 56         | 9                              | 72         | 9                             | 72         |
| <b>Totales</b>                 |      |                    | <b>342</b> |                                       | <b>353</b> |                                | <b>350</b> |                               | <b>367</b> |

### Análisis

El Micro Parque Industrial es la mejor opción porque combina una infraestructura moderna con servicios industriales completos. Su ubicación ofrece buena accesibilidad a rutas clave y su costo de alquiler es competitivo.



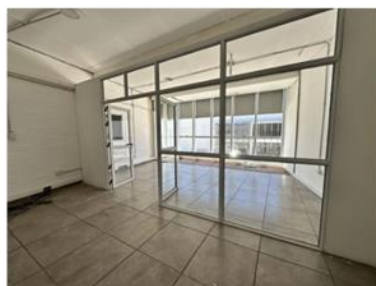
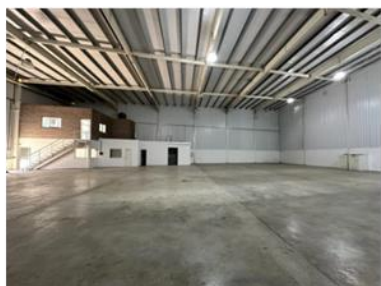
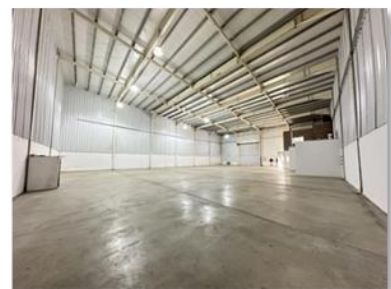


Los servicios principales del parque son los siguientes:

- Provisión subterránea de servicios: Electricidad, gas, agua y fibra óptica, eliminando cables aéreos y mejorando la seguridad y estética del entorno.
- Energía eléctrica: Cada lote cuenta con 45 KVA de baja tensión, suministrados por subestaciones ya operativas, permitiendo a las empresas comenzar a operar sin necesidad de instalaciones adicionales.
- Gas natural: Disponibilidad de 1,5 m<sup>3</sup> por lote.
- Red de fibra óptica: Conectividad de alta velocidad para operaciones empresariales.
- Calles asfaltadas y espacios de estacionamiento: Facilitando la circulación y el acceso dentro del parque.
- Espacios verdes: Áreas destinadas al esparcimiento y bienestar de los empleados.
- Servicios adicionales: Comedor, enfermería permanente brindada por La Segunda ART, y servicios para vehículos como lavadero, gomería y cambio de aceite. Seguridad 24hs y cerco perimetral.

### Inmueble

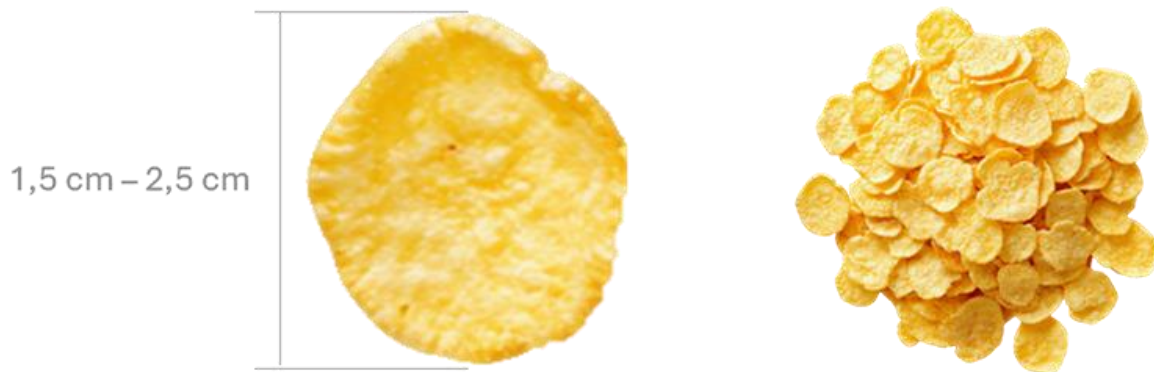
- Superficie cubierta aproximada de 900 m<sup>2</sup>
- Alquiler mensual 3500 usd
- Persiana de ingreso de doble altura
- Oficina en dos plantas vidriada
- Baño, ante baño y cocina
- Altura máxima de 10 metros



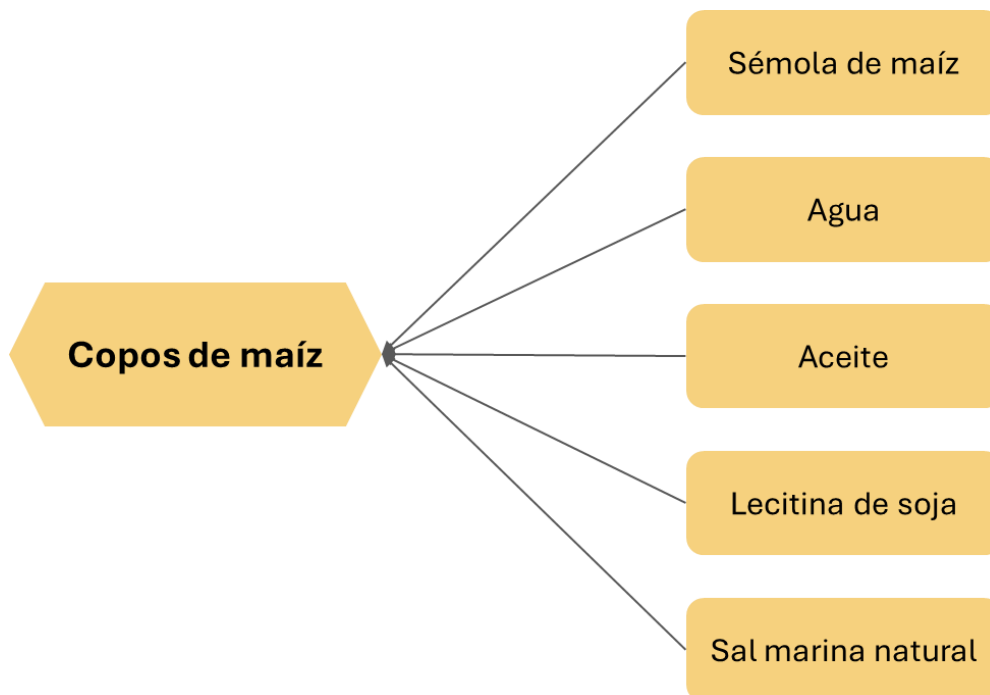
## 2. Definición Técnica del Producto

### Planos o bocetos

- Producto: copos de maíz
- Forma: hojuela delgada, con curvatura irregular
- Diámetro aproximado: 1.5 a 2.5 cm
- Espesor: entre 0.5 y 1.5 mm



### Listado de materiales





| Componente                           | Especificación técnica                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sémola de maíz                       | Humedad $\leq 13\%$ . Apta para extrusión/horneado.                                                |
| Aceite vegetal (girasol alto oleico) | Grado alimentario, punto de humo $> 230^\circ\text{C}$ , antioxidantes naturales, libre de gluten. |
| Agua potable                         | Calidad verificada por Aysa                                                                        |
| Lecitina de soja                     | Fosfolípidos naturales (fosfatidilcolina $\geq 20\%$ ).                                            |
| Sal marina natural                   | Cristales de sal marina sin refinar y libre de aditivos químicos                                   |

## Estudios Técnicos

### 1. Estudio de formulación

Evalúa la proporción óptima entre los ingredientes principales: sémola de maíz, agua, aceite vegetal, sal marina y aditivos funcionales. Este estudio busca alcanzar el equilibrio ideal entre textura crujiente, sabor, valor nutricional y estabilidad estructural.

### 2. Estudio de gelatinización y expansión

Analiza la respuesta de la sémola de maíz ante variaciones de temperatura y humedad, determinando los valores adecuados para lograr la gelatinización del almidón. Define condiciones óptimas de extrusión u horneado para obtener una buena expansión del copo sin afectar sus propiedades funcionales.

### 4. Análisis de compatibilidad ingrediente-proceso

Determina el orden de incorporación de los ingredientes, la viscosidad de la mezcla, el tiempo de mezclado y posibles interacciones entre compuestos. Este estudio permite optimizar el proceso para lograr una producción homogénea y estable.

### 5. Estudio de interacción producto-envase

Analiza el comportamiento del producto dentro del envase ecológico. Evalúa la barrera a la humedad, la protección contra la luz y el oxígeno, y la ausencia de migración de sustancias.

### 6. Simulación de vida útil

Modela la evolución de los copos bajo condiciones aceleradas de temperatura y humedad. Analiza la pérdida de crocancia, la oxidación de grasas y el crecimiento microbiológico. Permite estimar una vida útil de al menos 10 a 12 meses.

### 7. Estudio sensorial descriptivo

Utiliza paneles entrenados para describir atributos sensoriales como crocancia, sabor, dulzura, salinidad, aroma y apariencia. Permite ajustar la formulación para maximizar la aceptación del producto final.

## Normas aplicables

| Categoría                                  | Norma / Regulación                                                   | Organismo                       | Aplicación en el producto                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Inocuidad y calidad alimentaria            | Código Alimentario Argentino (CAA) – Cap. XVII, III y V              | ANMAT / Ministerio de Salud     | Define requisitos de higiene, límites de contaminantes.                           |
|                                            | Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)                                | CAA / SENASA                    | Obligatorias para instalaciones, personal e higiene en la producción alimentaria. |
|                                            | HACCP – Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control | Codex Alimentarius / IRAM / CAA | Asegura control de peligros en toda la línea de producción.                       |
| Información nutricional y rotulado         | CAA – Cap. V Art. 235, 235 tris y ss.                                | ANMAT / Ministerio de Salud     | Establece cómo declarar nutrientes, ingredientes, alérgenos, lote, vencimiento.   |
|                                            | Ley de Alimentos Libres de Gluten N° 26.588                          | ANMAT / INAL                    | Aplica si se desea certificar el producto como “sin TACC”.                        |
| Procesos industriales y gestión de calidad | Norma IRAM 14101                                                     | IRAM                            | Define las BPM específicas para fabricación de alimentos.                         |
|                                            | Norma IRAM 14201                                                     | IRAM                            | Implementación formal del sistema HACCP.                                          |
|                                            | Norma IRAM 14300/ISO 22000                                           | IRAM / ISO                      | Gestión de la inocuidad alimentaria a nivel organizacional.                       |
|                                            | Norma ISO 9001:2015                                                  | ISO                             | Gestión de calidad general, mejora continua (optativo, recomendable).             |

|                                 |                                                           |                      |                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Packaging y sostenibilidad      | CAA – Art. 7 bis y 8                                      | ANMAT / CAA          | Requiere que el material de envase sea apto para contacto con alimentos.           |
|                                 | Norma IRAM 29420-1 / EN 13432                             | IRAM / Unión Europea | Para certificar envase como compostable (PLA, papel kraft con film biodegradable). |
|                                 | Norma IRAM ISO 14021 (etiquetado ambiental autodeclarado) | IRAM / ISO           | Verifica que las leyendas ecológicas sean verificables y no engañosas.             |
| Exportación y comercio exterior | Registro de establecimiento y productos en SENASA         | SENASA               | Requerido si se proyecta exportar el producto.                                     |

## Características. Condición del Producto.

El producto desarrollado consiste en copos de maíz saludables elaborados a base de sémola de maíz, orientados a un consumo consciente y funcional. Está diseñado para responder a la demanda de alimentos naturales, bajos en sodio y sin aditivos artificiales, con una opción funcional enriquecida con ingredientes que aportan beneficios específicos para la salud.

### Características generales del producto

- Nombre del producto: Copos de Maíz Saludables
- Formato del alimento: Cereales listos para consumo (tipo extruido o laminado)
- Variedades:
  - Línea Natural: sin aditivos ni conservantes
  - Línea Funcional: con adición de prebióticos

### Características técnicas

- Materia prima principal: Sémola de maíz
- Otros ingredientes: Agua potable, aceite vegetal (alto oleico), sal marina baja en sodio, aditivos funcionales (solo en la línea funcional).

### Propiedades nutricionales por 100g (aprox)

| Nutriente           | Línea Natural | Línea Funcional         |
|---------------------|---------------|-------------------------|
| Energía             | 360 kcal      | 370 kcal                |
| Proteínas           | 6-7 g         | 6-7 g                   |
| Grasas totales      | 1-2 g         | 1-2 g                   |
| Hidratos de carbono | 75-78 g       | 70-72 g                 |
| Fibra dietética     | 4 g           | 8-9 g (con prebióticos) |
| Sodio               | <100 mg       | <120 mg                 |

### Condición Microbiológica y Sanitaria

- Producto estable microbiológicamente, sin necesidad de refrigeración.
- Cumple con las normas de higiene del CAA
- Sin presencia de mohos, levaduras, coliformes, Salmonella

### Plan de ensayos

#### Ensayos fisicoquímicos

- Contenido de humedad (%): Se determina mediante secado en estufa. Un valor inferior al 4% garantiza crocancia y estabilidad microbiológica.
- Actividad de agua (Aw): Se mide con higrómetro para estimar la disponibilidad de agua libre.
- Crocancia (fuerza de ruptura): Se mide con texturómetro, valor mínimo esperado: 5 Newton.
- Color (CIELab): Evaluado con colorímetro, asegura homogeneidad visual.
- Oxidación de grasas: Determinada por índice de peróxidos, que no debe superar los valores establecidos por el CAA.

#### Ensayos microbiológicos

- Recuento total de aerobios mesófilos.
- Mohos y levaduras.
- Coliformes totales.
- Escherichia coli (ausente en 1 g).
- Salmonella spp. (ausente en 25 g).

Estos ensayos garantizan que el producto sea inocuo y cumpla con las exigencias del CAA.

### **Ensayos nutricionales**

Se realizan para verificar que la información nutricional declarada sea precisa y cumpla con los valores objetivo.

- Proteínas: Método Kjeldahl.
- Grasas totales y saturadas: Extracción Soxhlet o cromatografía GC-FID.
- Hidratos de carbono y azúcares: Por diferencia y método enzimático colorimétrico.
- Fibra dietaria total: AOAC 991.43.
- Sodio: Potenciometría o absorción atómica.

### **Ensayos sensoriales**

- Prueba hedónica: Se aplica a consumidores para evaluar aceptación global (escala de 1 a 9).
- Prueba triangular: Permite comparar variantes del producto.
- Perfil sensorial: Realizado por panel entrenado para caracterizar atributos clave.

### **Ensayos de envase y vida útil**

- Ensayo de barrera de humedad (WVTR): Norma ASTM E96.
- Ensayo de migración global: Norma GMC/MERCOSUR 03/92.
- Prueba de integridad del sellado: Test de presión o burbuja.
- Simulación de vida útil: Almacenamiento acelerado para proyectar fecha de vencimiento siguiendo criterios de estudios de vida útil según la norma ASTM F1980-21 (condiciones aceleradas) y metodología AOAC para control de humedad y oxidación.

## **Acondicionamiento del producto**

### **Objetivos del acondicionamiento**

- Preservar la textura crujiente del copo mediante un adecuado enfriamiento.
- Evitar el ingreso de humedad ambiental que pueda generar reblandecimiento o crecimiento microbiano.
- Asegurar homogeneidad en tamaño y aspecto del producto final.
- Preparar para el fraccionamiento y envasado, reduciendo pérdidas por manipulación.

### **Etapas del acondicionamiento**

#### **1. Enfriado controlado**

- Se realiza inmediatamente después del secado y/o tostado.
- En cámaras o túneles con aire seco y control de temperatura (<30 °C).
- Previene la condensación de humedad que dañaría la textura del copo.

## **2. Inspección y tamizado**

- Eliminación de partículas rotas, polvos o fragmentos mediante cribas vibratorias.
- Se asegura uniformidad visual y de tamaño.
- Puede incluir detección de metales con sensores magnéticos.

## **3. Fraccionamiento por peso**

- División precisa del producto en porciones de:
  - 70 g (individual)
  - 400 g (familiar)
  - 3 kg (a granel)
- Equipos dosificadores automáticos con celdas de carga para garantizar exactitud.

## **4. Pre-ensado en atmósfera seca**

- El copo se mantiene en tolvas de acero inoxidable, con atmósfera controlada (baja humedad relativa).
- Se reduce el riesgo de absorción de agua ambiental antes del sellado final.

### **Condiciones ambientales durante el acondicionamiento**

- Humedad relativa controlada: <50 %
- Temperatura ambiente: entre 20–25 °C
- Manipulación higiénica: personal con guantes y cofia, en áreas con aire filtrado (según BPM – IRAM 14101)

## Packaging

### Objetivos del Packaging

- Proteger el producto frente a factores ambientales.
- Mantener la textura crocante de los copos de maíz.
- Facilitar el transporte y apilamiento.
- Cumplir con los requisitos normativos de rotulado e inocuidad alimentaria.
- Minimizar el impacto ambiental a través de materiales reciclables.

### Formato individual – 70 g

- Tipo de envase: Bolsa tipo flow pack sellada por calor.
- Material: BOPP (polipropileno biorientado) transparente y reciclable.
- Dimensiones: 12 cm (ancho) x 20 cm (alto) x 4 cm (profundidad).
- Funciones clave:
  - Alta barrera contra humedad y oxígeno.
  - Conserva la textura crujiente del copo.
  - Material liviano y de bajo costo.
  - Impresión directa para etiquetado.

### Formato familiar – 400 g

- Tipo de envase primario: Bolsa de PEBD (polietileno de baja densidad) + BOPP, termosellada.
- Dimensiones de la bolsa: 18 cm (ancho) x 28 cm (alto) x 6 cm (profundidad).
- Envase secundario: Caja de cartulina reciclable.
- Dimensiones de la caja: 18 cm (ancho) x 28 cm (alto) x 7 cm (profundidad).
- Funciones clave:
  - Bolsa interna conserva humedad y protege contra contaminación.
  - Caja externa mejora la presentación, apilamiento y resistencia.
  - Material reciclable y ampliamente utilizado en la industria alimentaria.

### Formato a granel – 3 kg

- Tipo de envase: Bolsa industrial termosellada.
- Material: Polietileno coextruido (PEBD/PEAD) reciclable.
- Dimensiones: 35 cm (ancho) x 45 cm (alto) x 12 cm (profundidad).
- Funciones clave:
  - Alta resistencia mecánica.
  - Conservación prolongada.
  - Ideal para canales institucionales.



Imágenes ilustrativas

### Etiquetado según normativa de CAA

Cada envase debe contener:

- Nombre del producto
- Denominación de venta
- Lista de ingredientes por orden decreciente
- Información nutricional por porción y por 100 g
- Fecha de elaboración y vencimiento
- Número de lote
- Leyendas obligatorias: “Libre de gluten” (si aplica), alérgenos, conservación
- Código de barras
- Instrucciones de consumo y reciclaje del envase

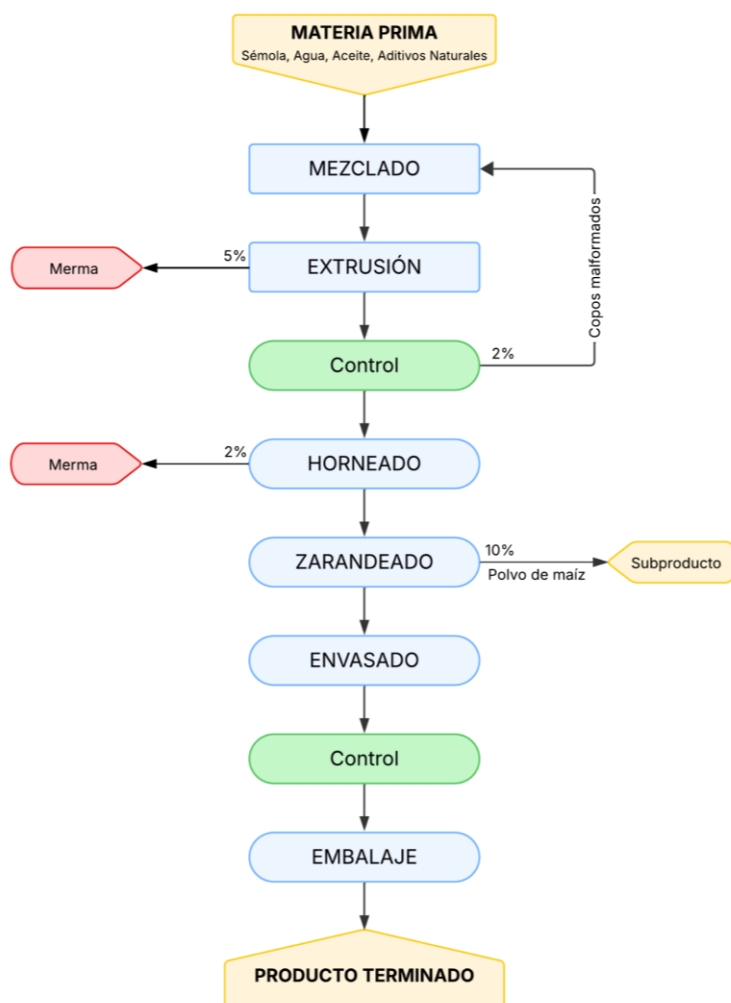


### Sustentabilidad y Ciclo de Vida

- Todos los materiales seleccionados son 100% reciclables mediante sistemas urbanos o industriales.
- Se evita el uso de materiales metalizados no reciclables
- Se promueve el uso de tintas de impresión base agua, más amigables con el ambiente.
- Posibilidad de agregar un código QR para trazabilidad o contenido nutricional ampliado.

## 3. Definición del Proceso de producción:

### Diagrama de flujo de fabricación y control



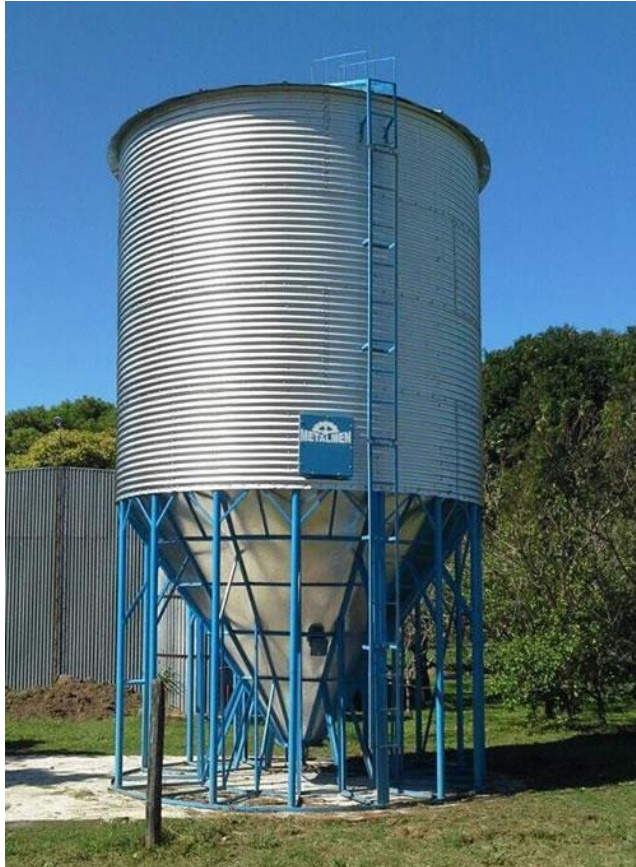
|                                                 |                                            |      |              |               |                 |                    |                |   |          |           |                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|---|----------|-----------|---------------------------------|
| Diagrama N°:                                    |                                            |      |              |               | 1               |                    | Resumen        |   |          |           |                                 |
| Página N°:                                      |                                            |      |              |               | 1               |                    | Actividad      |   | Cantidad | Tpo total | %                               |
| ACTIVIDAD: Producción de 100kg de copos de maíz |                                            |      |              |               |                 |                    | Operación      | ● | 6        | 22.580    | 79,4%                           |
|                                                 |                                            |      |              |               |                 |                    | Transporte     | ➡ | 4        | 5.343     | 18,8%                           |
| METODO: ACTUAL / PROPUESTO                      |                                            |      |              |               |                 |                    | Inspección     | ■ | 2        | 520       | 1,8%                            |
| Realizado por: Grupo 4                          |                                            |      |              |               | Fecha: 20/08/25 |                    | Almacenamiento | ▼ | -        |           | -                               |
| Aprobado por:                                   |                                            |      |              |               | Fecha:          |                    | Espera         | D | -        | -         | -                               |
| N                                               | Descripción                                | Cant | Tpos y dists |               |                 |                    | Símbolo        |   |          |           | Observaciones                   |
|                                                 |                                            |      | Tpo OP [seg] | Tpo D [Seg/m] | Dist [m]        | Tiempo Total [Seg] | ●              | ➡ | ■        | ▼         |                                 |
| 1                                               | Traslado de sémola de maíz a la mezcladora | 4    |              | 1,8           | 10              | 72                 | X              |   |          |           |                                 |
| 2                                               | Mezclado                                   | 1    | 600          |               |                 | 600                | X              |   |          |           | Máx 200kg / ciclo<br>Merma: 5%  |
| 3                                               | Extrusado                                  | 100  | 36           |               |                 | 3.600              | X              |   |          |           |                                 |
| 4                                               | Control de forma y humedad                 | 10   | 30           |               |                 | 300                |                | X |          |           |                                 |
| 5                                               | Transporte hacia Horno                     | 30   |              | 15            | 5               | 2.250              | X              |   |          |           | Merma: 2%                       |
| 6                                               | Horneado                                   | 30   | 300          |               |                 | 9.000              | X              |   |          |           |                                 |
| 7                                               | Traslado + Enfriado hacia Zaranda          | 30   |              | 20            | 5               | 3.000              | X              |   |          |           | Subproducto: Polvo de maíz      |
| 8                                               | Zarandeado                                 | 30   | 120          |               |                 | 3.600              | X              |   |          |           |                                 |
| 9                                               | Envasado                                   | 436  | 5            |               |                 | 2.180              | X              |   |          |           |                                 |
| 10                                              | Control de Producto Terminado              | 22   | 10           |               |                 | 220                |                | X |          |           | 5% de productos, control visual |
| 11                                              | Embalaje                                   | 30   | 120          |               |                 | 3.600              | X              |   |          |           |                                 |
| 12                                              | Traslado a Almacén PT                      | 5    |              | 3             | 7               | 21                 | X              |   |          |           |                                 |
| Total                                           |                                            |      | 28.443 [Seg] |               |                 |                    |                |   |          |           |                                 |
| Total                                           |                                            |      | 7,90 [HS]    |               |                 |                    |                |   |          |           |                                 |

## Listados de medios de fabricación y control

A continuación, se describe el recorrido del producto desde el ingreso de la materia prima hasta el empaque final, junto con las funciones que cumple cada máquina en la línea:

1. Recepción y almacenamiento de sémola de maíz (Silo - Metalmen 50 Tn):

La materia prima principal, la sémola de maíz, se recibe a granel y se almacena en un silo vertical de acero inoxidable, hermético y diseñado para mantener la calidad del producto. Este sistema permite almacenar volúmenes suficientes para varios días de producción, facilitando la dosificación automática y reduciendo pérdidas por manipulación.



2. Dosificación y mezclado (Mezcladora - Prillwitz MVA 500):  
Desde el silo, la sémola es dosificada automáticamente hacia la mezcladora, donde se incorpora agua y aditivos naturales o saborizantes según la línea del producto (natural o funcional). El equipo permite obtener una masa homogénea, con control de humedad y consistencia, apta para ser extrusada.



3. Formado por extrusión (Extrusora - Sunward TSE65):

La mezcla húmeda se alimenta a la extrusora, donde se somete a presión y calor a través de un tornillo sinfín. Esto gelatiniza el almidón del maíz y expande el producto, dándole forma a los copos mediante una matriz de corte. La extrusora trabaja de forma continua, garantizando uniformidad en tamaño y textura.



4. Control de humedad y visual ([Humedímetro - Wille 55](#)):

Por fallas de presión en la máquina o la matriz de corte, los copos pueden salir con la textura o forma incorrecta. Es por esto que se realiza un control visual y de humedad entre la extrusión y de horneado, ya que en esta etapa aún se pueden reprocesar los copos, recuperando parte de la materia prima.



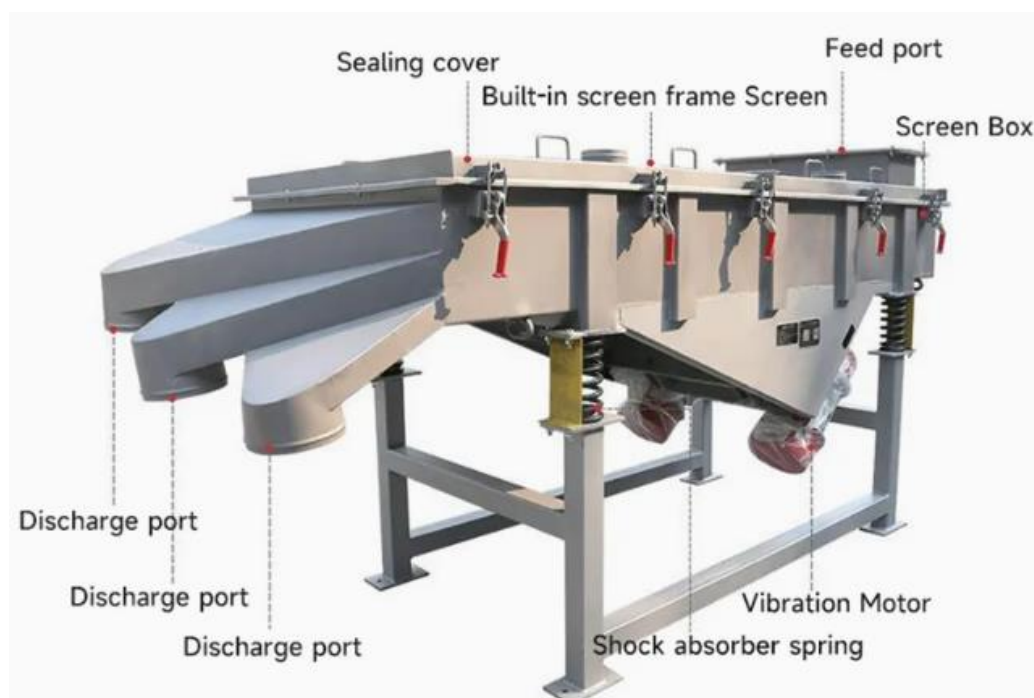
5. Horneado ([Horno eléctrico con cinta en zigzag – Sunward TSE65](#)):

Los copos crudos se trasladan al horno continuo de convección, equipado con una cinta transportadora tipo zigzag que optimiza el uso del espacio y asegura un horneado parejo. Esta etapa elimina humedad residual, mejora la textura crocante y estabiliza el producto sin necesidad de fritura, respetando nuestro compromiso con lo saludable.



6. Zarandeo y selección ([Zaranda -Xinxiang SZF-525](#)):

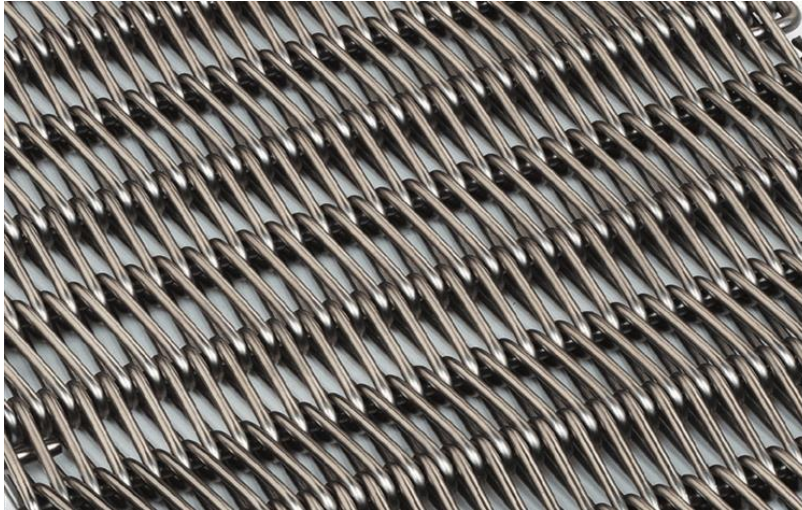
Una vez horneados, los copos pasan por una zaranda vibratoria lineal que separa los productos no conformes (rotos, pequeños o aglomerados) para su eventual reciclaje o comercialización como subproducto. Los copos aprobados continúan hacia la etapa de envasado.



7. Transporte interno ([Cinta transportadora - C.R.O](#)):

A lo largo de la línea, los productos se trasladan mediante cintas transportadoras de acero inoxidable aptas para uso alimentario. Estas aseguran un flujo continuo y ordenado entre etapas, facilitando la inspección visual, el control de calidad y el mantenimiento sanitario.





8. Envasado ([Envasadora](#) [volumétrica](#) - [Soonk](#) [SK-L620-D10T](#)):

Los copos son envasados automáticamente en tres formatos: 70 g, 400 g y 3 kg. La máquina incluye una pesadora multicabezal que asegura precisión en el peso, un sistema de envasado vertical con bobina preimpresa y sellado térmico, y una cinta de salida hacia el área de embalaje.



9. Control final y embalaje ([Balanza](#) - [Fulcrum](#) [35LS/f](#)) :

Cada lote de producción es pesado y verificado, registrando lote, fecha y tipo de producto. Los

envases se colocan en cajas agrupadas por formato para su almacenamiento temporal o distribución. El embalaje se realiza con materiales reciclables, manteniendo coherencia con la propuesta de valor sustentable del producto.

4. Determinación de las máquinas e instalaciones. Cálculos.

Especificaciones Técnicas de las máquinas

| DATOS GENERALES               |                   |      |                |    |       |    |         |      |            |                                           |                           |
|-------------------------------|-------------------|------|----------------|----|-------|----|---------|------|------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Máquina [Modelo]              | Capacidad Teórica |      | Medidas        |    | Peso  |    | Consumo |      | Precio     | Proveedor                                 | Ubicación                 |
| Silo aéreo                    | 50.000            | kg   | 4160x6300      | mm | 8.000 | kg | -       | kw/h | USD 7.000  | <a href="#">Metalmen</a>                  | Castelli, La Pampa        |
| Mezcladora vertical [MVA 500] | 1.200             | kg/h | 1000x2500      | mm | 250   | kg | 2       | kw/h | USD 5.000  | <a href="#">Prillwitz</a>                 | Tigre, Buenos Aires       |
| Extrusora [TSE65]             | 250               | kg/h | 2600x870x1950  | mm | 1.500 | kg | 37      | kw/h | USD 15.000 | <a href="#">Sunward</a>                   | China                     |
| Horno [TSE65]                 | 200               | kg/h | 5000x1200x2300 | mm | 1.500 | kg | 70      | kw/h | USD 15.000 | <a href="#">Sunward</a>                   | China                     |
| Zaranda [SZF-525]             | 300               | kg/h | 2500x500x1500  | mm | 1.000 | kg | 1       | kw/h | USD 3.000  | <a href="#">Xinxiang Qianzhen</a>         | China                     |
| Cinta Transportadora          | 300               | kg/h | 4000x500x1200  | mm | 200   | kg | 1       | kw/h | USD 4.000  | <a href="#">Cintas C.R.O</a>              | CABA, Buenos Aires        |
| Envasadora [Mf 50/s]          | 288               | kg/h | 750x1000x1500  | mm | 310   | kg | 3       | kw/h | USD 12.000 | <a href="#">Neuflej Packaging Systems</a> | España                    |
| Herramienta [Modelo]          |                   |      |                |    |       |    |         |      |            |                                           |                           |
| Balanza de precisión [35LA/f] | -                 | -    | 350x240        | mm | 15    | kg | 0       | kw/h | USD 2.000  | <a href="#">Fulcrum S.R.L</a>             | Rosario, Santa Fe         |
| Humedímetro [Wile 55]         | -                 | -    | -              | -  | -     | -  | -       | -    | USD 800    | <a href="#">Don Agro</a>                  | Cnel Suarez, Buenos Aires |

Sistemas de mantenimiento

Dado que el correcto funcionamiento de la línea productiva depende en gran medida del estado de cada una de sus máquinas, elaboramos un programa de mantenimiento preventivo mensual para asegurar la continuidad operativa, prolongar la vida útil de los equipos y minimizar posibles fallas inesperadas.

El plan contempla tareas simples pero clave para mantener los estándares de calidad e higiene requeridos en un proceso alimenticio, y fue diseñado en función de la criticidad y complejidad de cada equipo. A continuación, se detallan las tareas previstas por máquina:

- Silo aéreo (50 Tn): Se realizarán tareas mensuales de inspección de válvulas, compuertas y vibradores, junto con limpieza interna general.

Estimamos un requerimiento de 2 horas mensuales.

- Mezcladora vertical Prillwitz MVA: El mantenimiento incluye verificación de motores y sensores, limpieza de tolvas y lubricación de piezas móviles.

Requiere aproximadamente 3 horas por mes.



- **Extrusora Sunward:** Se trata de uno de los equipos más exigentes en cuanto a mantenimiento. Se programará una limpieza profunda semanal, revisión de resistencias, control de matrices y engrase de reductores.

La dedicación mensual será de 8 horas.

- **Horno eléctrico con cinta zigzag Sunward:** Se contempla la limpieza de resistencias y bandejas, revisión eléctrica básica y calibración de temperatura.

Este equipo demandará unas 6 horas mensuales.

- **Zaranda vibratoria SZF-525:** Se realizarán tareas de limpieza de tamices, verificación de motovibradores y ajustes generales.

Estimamos un consumo de 4 horas al mes.

- **Cinta transportadora de acero inoxidable (C.R.O):** Si bien el mantenimiento es sencillo, se debe controlar la tensión de la correa, el lubricado del motorreductor y realizar una limpieza frecuente.

Esto sumará unas 2 horas mensuales.

- **Envasadora volumétrica SK-L620-D10T (Soonk):** Como equipo complejo con pesadora multicabezal y sistema de sellado, se requerirá limpieza interna, revisión de componentes eléctricos y ajuste de sensores.

El mantenimiento estimado es de 8 horas por mes.

- **Balanza y herramientas de control:** Se programará la calibración de la balanza y revisión general de etiquetas.

Se estima un total de 1 hora mensual.

En total, el mantenimiento preventivo de toda la línea suma 32 horas al mes.

Esto significa que un solo técnico especializado puede cubrir sobradamente el mantenimiento preventivo programado, dejando margen incluso para imprevistos menores o tareas correctivas.

## **Calificación y formación de los operadores**

Se desarrolla en punto 6.

## Consumos de energía, agua y otros servicios

Si bien nuestra planta no utiliza procesos de fritura ni cocción por vapor (que suelen ser muy demandantes), contamos con equipos eléctricos de potencia media que requieren una planificación energética.

A continuación, detallamos el consumo estimado por cada equipo:

- Mezcladora Prillwitz MVA: Motor trifásico de bajo consumo, aproximadamente 1,5 kW/h. Uso intermitente durante el turno, ya que funciona 10 min por cada hora.

Consumo estimado 40 kW/mes.

- Extrusora Sunward: Es uno de los principales consumidores de energía. Cuenta con resistencias de calentamiento y motores de extrusión. Consumo estimado: 35 kW/h operativo, Lo que representa 5000–6000 kW/mes.

- Horno eléctrico tipo zigzag Sunward: Alimentado por resistencias eléctricas de alta potencia, aunque con aislamiento térmico eficiente. Su consumo ronda los 70 kW/h, es decir,

Cerca de 12000 kW/mes, dependiendo del uso.

- Zaranda vibratoria SZF-525: Consume poca energía (motor vibrador de baja potencia),

Estimando unos 168 kW/mes.

- Cinta transportadora inoxidable (CRO): Motorreductor de 0,5 kW. Uso intermitente.

Consumo mensual estimado: 90 kW/mes.

- Envasadora volumétrica SK-L620-D10T: Incluye motores, PLC, sensores y resistencia de sellado térmico. Su consumo ronda los 40 kW/día, dependiendo del ritmo de trabajo.

Representa entre 600–800 kW/mes.

- Herramientas de control y balanza: Consumo mínimo, menor a 5 kW/mes.

En total, estimamos un consumo mensual de energía eléctrica de entre 18.000 y 19.000 kW, considerando turnos de trabajo normales (8 horas/día, 5 días/semana).

Respecto al consumo de agua, la línea de producción no utiliza agua en el proceso de cocción ni en contacto directo con el producto, ya que todo el tratamiento térmico se realiza por horneado seco. Por lo tanto, el consumo se limita a tareas de limpieza, lavado de equipos y uso sanitario del personal.

Estimamos un consumo mensual de agua de 10.000 a 12.000 litros mensuales, lo cual es bajo comparado con otras industrias alimenticias. Este consumo podrá optimizarse aún más mediante la implementación de rutinas de limpieza en seco y circuitos cerrados donde sea viable.

La planta se caracteriza por tener un perfil de consumo energético moderado y un uso de agua muy bajo, lo que contribuye tanto al ahorro de costos como al cumplimiento de criterios de sustentabilidad ambiental.

### Ejercicios 1 a 5 de la Guía de Trabajos Prácticos

| NECESIDAD MENSUAL MP   |               |          |              |              |               |               |
|------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Sección Operativa      | Alimentación  | Agregado | Desperdicios |              | Producción    |               |
|                        |               |          | Recu         | No recu      |               |               |
| Silo aéreo             | -             | -        | -            | -            | -             | kg            |
| Mezcladora vertical    | 30.743        | -        | -            | -            | 30.743        | kg/mes        |
| Extrusora              | 30.743        | -        | 615          | 1.537        | 28.591        | kg/mes        |
| Horno                  | 28.591        | -        | -            | 572          | 28.019        | kg/mes        |
| Zaranda                | 28.019        | -        | -            | 2.802        | 25.217        | kg/mes        |
| Cinta Transportadora   | -             | -        | -            | -            | -             | kg/mes        |
| Envasadora volumétrica | 25.217        | -        | -            | -            | 25.217        | kg/mes        |
| <b>TOTALES</b>         | <b>30.743</b> | <b>-</b> | <b>615</b>   | <b>4.911</b> | <b>25.217</b> | <b>kg/mes</b> |

| DÍAS LABORABLES             |            |
|-----------------------------|------------|
| Concepto                    | Cantidad   |
| Semanas de Vacaciones / Año | 2          |
| Días Feriados / Año         | 10         |
| Hs / Jornada                | 8          |
| Días Lab / Semana           | 5          |
| Semanas / Año               | 52         |
| Días / Año                  | 365        |
| Meses / Año                 | 12         |
| <b>Días Lab / Mes</b>       | <b>21</b>  |
| <b>Hs Lab / Mes</b>         | <b>168</b> |
| Hs Lab / Año                | 1.932      |

| CAPACIDAD REAL         |                   |      |                      |                           |                       |                        |        |
|------------------------|-------------------|------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| Sección Operativa      | Capacidad Teórica |      | Horas activas al mes | Capacidad teórica mensual | Rendimiento operativo | Capacidad real mensual |        |
| Silo aéreo             | 50.000            | kg   | 168                  | 50.000                    | 95%                   | 47.500                 | kg/mes |
| Mezcladora vertical    | 1.200             | kg/h | 168                  | 201.600                   | 83%                   | 168.000                | kg/mes |
| Extrusora              | 250               | kg/h | 168                  | 42.000                    | 85%                   | 35.700                 | kg/mes |
| Horno                  | 200               | kg/h | 168                  | 33.600                    | 90%                   | 30.240                 | kg/mes |
| Zaranda                | 300               | kg/h | 168                  | 50.400                    | 90%                   | 45.360                 | kg/mes |
| Cinta Transportadora   | 300               | kg/h | 168                  | 50.400                    | 90%                   | 45.360                 | kg/mes |
| Envasadora volumétrica | 288               | kg/h | 168                  | 48.384                    | 67%                   | 32.256                 | kg/mes |

| APROVECHAMIENTO        |                                |                              |                              |          |                                |                          |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|
| Sección Operativa      | Programa mensual de producción | Cap. real mensual (por maq.) | Cantidad máquinas necesarias |          | Cap. Real secciones operativas | Grado de aprovechamiento |
| Silo aéreo             | -                              | 47.500                       | 1                            | 1        | 47.500                         | -                        |
| Mezcladora vertical    | 30.743                         | 168.000                      | 0,2                          | 1        | 168.000                        | 18%                      |
| Extrusora              | 30.743                         | 35.700                       | 0,9                          | 1        | 35.700                         | 86%                      |
| <b>Horno</b>           | <b>28.591</b>                  | <b>30.240</b>                | <b>0,9</b>                   | <b>1</b> | <b>30.240</b>                  | <b>95%</b>               |
| Zaranda                | 28.019                         | 45.360                       | 0,6                          | 1        | 45.360                         | 62%                      |
| Cinta Transportadora   | -                              | 45.360                       | -                            | -        | -                              | -                        |
| Envasadora volumétrica | 25.217                         | 32.256                       | 0,8                          | 1        | 32.256                         | 78%                      |

## 5. Determinación de la Evolución de las Mercaderías

### Tiempos de entrega y envío de las mercaderías

En función del canal de distribución propuesto en el dimensionamiento comercial (venta mayorista a supermercados, dietéticas, distribuidores y puntos de venta saludables), los tiempos de entrega estarán planificados de forma semanal y con niveles de stock de seguridad ajustados al tipo de producto, que tiene una vida útil prolongada por su bajo contenido de humedad.

El tiempo promedio de entrega variará según la ubicación del cliente:

- Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): 3 a 5 días hábiles. La logística podrá realizarse con vehículos propios o tercerizados tipo furgón seco, sin requerimientos de cadena de frío.
- Interior del país: 7 a 10 días hábiles, considerando envíos programados semanales mediante transportistas especializados en productos alimenticios secos.
- Zonas rurales o de baja demanda: hasta 15 días hábiles, con planificación previa para reducir costos logísticos.

En cuanto a los insumos, se priorizarán proveedores nacionales ubicados en Rosario, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, aprovechando acuerdos con distribuidores mayoristas del sector alimenticio. La mayoría de los proveedores consultados ofrecen entregas dentro de los 7 a 15 días hábiles desde la orden de compra.

## Tamaños y frecuencias de compras

A continuación se detalla una tabla con los principales insumos e ingredientes, sus proveedores estimativos, plazos de entrega, volumen de compra inicial y frecuencia esperada. Los datos son consistentes con una producción de 5.000 kg mensuales de copos de maíz.

| Insumo                                       | Proveedor Estimado               | Tiempo de Entrega | Tamaño de Compra | Frecuencia de Compra |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Semola de maíz precocida                     | Grupo Alimenticio (Cordoba)      | 7 días            | 20000kg          | 2 veces por mes      |
| Sal marina baja en sodio                     | Dos Anclas                       | 7 días            | 200 kg           | 1 vez por mes        |
| Aceite vegetal en spray (para horneado)      | AGD Aceites                      | 15 días           | 200 L            | 1 vez por mes        |
| Saborizantes naturales (pimentón, ajo, etc.) | Aromitalia / proveedores locales | 10 días           | 80 kg            | 2 veces por mes      |
| Film para envasado BOPP alimenticio          | Polymet S.A.                     | 15 días           | 200 kg           | 1 vez por mes        |
| Cajas de cartón corrugado                    | Cartocor S.A.                    | 7 días            | 1000 unidades    | 1 vez por mes        |
| Etiquetas adhesivas                          | Gráfica Insignia                 | 10 días           | 5000 unidades    | 1 vez por mes        |
| Guantes, cofias, elementos de higiene        | Prolab Higiene Industrial        | 5 días            | 300 unidades     | 1 vez por mes        |
| Detergente y sanitizantes                    | Química Oeste                    | 7 días            | 100 L            | 1 vez por mes        |

Estos valores son estimativos y pueden ajustarse una vez iniciado el ciclo de producción. Se procurará establecer contratos marco con proveedores estratégicos para garantizar precio y disponibilidad,

especialmente en aquellos insumos de mayor criticidad (materia prima base, material de envasado y saborizantes).

## 6. Estructura de la Empresa

### Tipo de sociedad

Se constituirá una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), conforme a la Ley 27.349, que tiene por objeto fomentar la actividad emprendedora y la generación de capital emprendedor en Argentina. Esta figura societaria ofrece ventajas importantes para proyectos productivos nuevos y escalables, como el que aquí se plantea.

La SAS puede ser constituida por una o varias personas humanas o jurídicas, sin establecer un límite máximo de socios como sí sucede en las SRL. El capital social se divide en acciones, que podrán integrarse en forma dineraria o en especie. Los aportes en dinero deberán integrarse al menos en un 25% al momento de la suscripción, y el saldo podrá completarse en un plazo máximo de dos años. En cambio, los aportes en especie deberán integrarse en un 100% al momento de la suscripción.

El capital mínimo requerido es relativamente bajo, equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles (a junio de 2025, equivalente a \$468.000, considerando un SMVM de \$234.000). La responsabilidad de los socios está limitada a la integración de las acciones suscriptas, lo cual protege su patrimonio personal.

Una gran ventaja de esta figura jurídica es que permite la constitución digital, con firma digital y trámite a través de la plataforma TAD (Trámites a Distancia). Si se utiliza el estatuto modelo aprobado por el Registro Público de Comercio, la inscripción puede completarse en 24 horas.

En nuestro caso, la empresa estará domiciliada en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, por lo que la solicitud de inscripción se gestionará ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, conforme a lo establecido por su organismo competente.

La SAS contará con tres órganos definidos: administración, gobierno y fiscalización. La administración estará a cargo de una o más personas humanas, socios o no, que responderán ilimitada y solidariamente ante terceros por el mal desempeño del cargo. Las reuniones de socios constituirán el órgano de gobierno. Los registros contables y societarios podrán llevarse de manera digital, y los estados contables se presentarán en formato PDF a través del servicio de AFIP “Presentación Única de Balances”.

Fuente: Ley 27.349 – Apoyo al Capital Emprendedor. [Texto actualizado | Argentina.gob.ar](#)

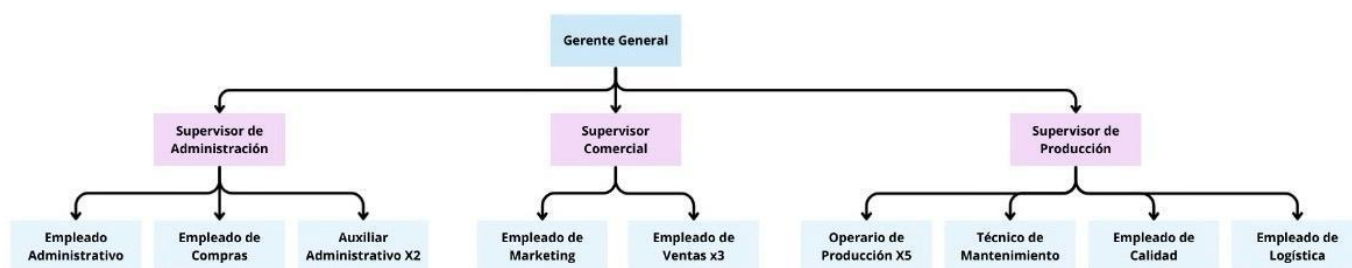
<https://www.afip.gob.ar/sas/caracteristicas/concepto.asp>

<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estatuto-modelo-sas.pdf>

## Organigrama de toda la empresa

La empresa adopta un organigrama funcional jerárquico, adaptado a las necesidades de una pyme del sector alimenticio que planea procesar y comercializar snacks de copos de maíz saludables. Esta estructura permite delimitar claramente responsabilidades y mejorar la comunicación entre áreas especializadas.

Se definen seis áreas funcionales bajo una Dirección General: Producción, Calidad, Logística, Comercialización, Administración y Compras. Cada área cuenta con supervisores y operativos según el volumen productivo estimado.



## Breve descripción de los puestos de trabajo

| Posición                    | Tareas                                                                                        | Calificación                                    | CCT                                                      | Sueldo (bruto) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Gerente General             | Toma de decisiones estratégicas. Evaluación de desempeño. Coordinación interáreas.            | Gestión o ingeniería. Habilidades de liderazgo. | No aplica (socio fundador)                               | \$ 5.000.000   |
| Supervisor de Producción    | Coordina mezclado, extrusión, horneado y envasado. Planifica producción. Reporta a dirección. | Técnico en alimentos o Ing. Industrial.         | CCT 244/94 – Industria Alimentaria. Encargado de Sección | \$ 3.000.000   |
| Operario de Producción (x5) | Manejo de maquinaria. Carga de materias primas. Limpieza y control visual.                    | Secundario completo. Capacitación interna.      | CCT 244/94 – Alimentación. Operario calificado           | \$ 1.200.000   |

|                              |                                                                                                                            |                                             |                                               |              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Técnico de Mantenimiento     | Revisión de equipos. Mantenimiento preventivo y correctivo.                                                                | Técnico electromecánico.                    | CCT 260/75 – UOM (según maquinaria)           | \$ 2.000.000 |
| Empleado de Calidad          | Control de materias primas. Inspección de procesos. Supervisión de BPM y HACCP.                                            | Lic. en Tecnología de los Alimentos.        | CCT 244/94 – Alimentación. Técnico            | \$ 1.800.000 |
| Empleado de Logística        | Preparación de pedidos. Recepción de insumos.                                                                              | No especificada.                            | CCT 130/75 – Comercio. Auxiliar depósito      | \$ 1.800.000 |
| Supervisor Comercial         | Definición de canales de venta. Coordinación de ventas y publicidad.                                                       | Comercialización o marketing.               | ASIMRA CCT 246/94 – Supervisor administrativo | \$ 3.000.000 |
| Empleado de Marketing        | Gestión de redes sociales, campañas y promociones.                                                                         | Lic. en Publicidad o Marketing.             | No especificada.                              | \$ 2.000.000 |
| Empleado de Ventas (x3)      | Gestión de clientes. Toma de pedidos. Seguimiento comercial y coordinación de entregas.                                    | No especificada.                            | No especificada.                              | \$ 2.000.000 |
| Supervisor Administrativo    | Coordinación de tareas administrativas. Control de facturación y documentación. Supervisión de compras y gestión contable. | Lic. Administración de empresas o Contador. | ASIMRA CCT 246/94 – Supervisor administrativo | \$ 3.000.000 |
| Responsable Administrativo   | Pago a proveedores. Control contable. Presentaciones fiscales.                                                             | No especificada.                            | CCT 130/75 – Comercio. Administrativo Senior  | \$ 2.500.000 |
| Auxiliar Administrativo (x2) | Facturación. Gestión de documentación.                                                                                     | No especificada.                            | No especificada.                              | \$ 1.500.000 |
| Empleado de Compras          | Carga de órdenes. Seguimiento de entregas.                                                                                 | No especificada.                            | No especificada.                              | \$ 1.500.000 |

Total de empleados estimados: 20

## Resumen de puntos más relevantes del Contrato Colectivo de Trabajo correspondiente

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N° 244/94 – Industria de la Alimentación



### Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA)

Actividad y categoría de trabajadores a que se refiere:  
 Este convenio aplica a obreros y empleados que prestan servicios en la industria de la alimentación, incluyendo la elaboración, fraccionamiento y envasado de productos alimenticios, como es el caso de nuestra planta de snacks saludables.

#### Art. 3 – Clasificación del personal:

El personal se clasifica en:

- Operario General: Trabajador sin oficio destinado a tareas que requieren habilidad manual o auxiliares.
- Operario Calificado: Encargado de tareas de responsabilidad en el proceso de elaboración, asistiendo al medio oficial.
- Medio Oficial: Responsable de máquinas y procesos mecanizados, aún en proceso de adquirir competencia plena en su especialidad.

#### Art. 4 – Personal excluido:

Quedan excluidos del convenio:

- Personal de dirección (directores, gerentes y jefes).
- Secretarías/os de dirección y gerencia.

#### Art. 12 – Día del trabajador de la alimentación:

Se establece como feriado el lunes anterior al 10 de marzo de cada año, debiendo las empresas abonar el salario correspondiente a todos los trabajadores comprendidos en este convenio.

#### Art. 50 – Licencia ordinaria (vacaciones):

El período mínimo y continuado de descanso anual remunerado será:

- 14 días corridos cuando la antigüedad no exceda de 5 años.
- 21 días corridos cuando la antigüedad sea mayor de 5 años y no exceda de 10.
- 28 días corridos cuando la antigüedad sea mayor de 10 años y no exceda de 20.
- 35 días corridos cuando la antigüedad exceda de 20 años.

#### Art. 27 – Escalafón por antigüedad:

Se establece un adicional del 1% por cada año de antigüedad sobre el salario básico, aplicable tanto a trabajadores jornalizados como mensualizados.

#### Art. 33 – Condiciones particulares para tareas insalubres:

- Cada hora trabajada en condiciones insalubres se computará como una hora y veinte minutos, siempre que dichas tareas se desempeñen la mayor parte de la jornada.
- Las remuneraciones por tareas insalubres serán liquidadas de acuerdo con los salarios por hora establecidos en el convenio.

Fuente: Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94 – FTIA  
<https://www.ftiasistema.com.ar/uploads/descargas/1b6e68d95d42d6b0941afbb9a7382297296d3263.pdf>

### **CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N° 130/75 – Empleados de Comercio**

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS)

Actividad y categoría de trabajadores a que se refiere:  
 Este convenio aplica a empleados y obreros en las ramas del comercio y en actividades civiles con fines de lucro, incluyendo administrativos en explotaciones industriales con boca de expendio de productos, como es el caso de nuestra empresa en áreas de administración, logística, comercialización y compras.

**Art. 2 – Ámbito de aplicación:**

El convenio será de aplicación a todos los trabajadores que desempeñen funciones en las actividades mencionadas, representados por la Confederación General de Empleados de Comercio y sus filiales en todo el país.

**Art. 4 – Agrupamientos y categorías profesionales:**

Se establecen las siguientes agrupaciones:

- Maestranza y Servicios
- Administrativo
- Cajeros
- Auxiliares
- Auxiliares Especializados
- Vendedores

Cada agrupamiento contiene diversas categorías según la complejidad y responsabilidad de las tareas.

**Art. 5 – Personal excluido:**

Quedan excluidos del convenio:

- Gerentes
- Subgerentes
- Jefes y segundos jefes

- Apoderados con poder que comprometa al empleador
- Secretarios/as de dirección, vicedirección y gerencia

**Art. 6 – Jornada laboral:**

La jornada ordinaria será de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Se permite la implementación de jornadas reducidas o turnos rotativos según las necesidades del empleador y acuerdos con el personal.

**Art. 27 – Escalafón por antigüedad:**

Se establece un adicional del 1% por cada año de antigüedad sobre el salario básico mensual, aplicable a todos los trabajadores comprendidos en el convenio.

**Art. 33 – Condiciones particulares para tareas insalubres:**

- Las tareas insalubres deberán ser identificadas y evaluadas por la autoridad competente.
- Se podrán establecer reducciones de jornada y adicionales salariales según la naturaleza de las tareas y su impacto en la salud del trabajador.

Fuente: Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 – FAECYS  
<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mteyss-ese-conveniocolectivodetrabajo-comercio-130-75.pdf>

## 7. Equipos auxiliares, muebles y útiles

Listar para todas las áreas de la empresa (Producción, Administración y Comercialización).

### Área de Producción

El área de producción se divide en cinco etapas principales: mezclado, extrusión, horneado, envasado y embalaje. Además, se considera el área de mantenimiento preventivo y correctivo. A los equipos principales del proceso ya estimados, se suman los siguientes elementos auxiliares:

#### Mezclado

- Mesa de trabajo de acero inoxidable: 1 unidad
- Carro de transporte de bolsas de harina de maíz y aditivos: 2 unidades
- Estantería metálica para ingredientes secos: 1 unidad
- Balanzas digitales de precisión (hasta 10 kg): 2 unidades
- Luminarias LED industriales: 2 unidades

#### Extrusión

- Banco de herramientas para control de boquillas: 1 unidad
- Gabinete metálico para almacenamiento de moldes y repuestos: 1 unidad
- Guantes térmicos y elementos de seguridad para operadores: 2 juegos
- Luminaria LED para vigilancia de operación: 1 unidad

### **Horneado**

- Carro inoxidable para traslado de bandejas: 2 unidades
- Estantería de enfriamiento: 1 unidad
- Pinzas de acero inoxidable para manipulación en caliente: 3 unidades
- Kit de limpieza térmica (escobas, paños, espátulas): 1 unidad

### **Envasado**

- Mesa de trabajo con superficie antideslizante: 2 unidades
- Silla ergonómica regulable: 2 unidades
- Selladora manual de refuerzo (para apoyo a la automática): 1 unidad
- Gabinete plástico para almacenamiento de film y etiquetas: 1 unidad
- Dispensador de etiquetas adhesivas: 1 unidad

### **Embalaje y despacho**

- Carro de transporte de cajas: 3 unidades
- Mesa para armado de cajas: 1 unidad
- Cutter y pistolas de embalaje (cinta): 2 unidades
- Estanterías metálicas para productos terminados: 2 unidades

### **Mantenimiento**

- Banco de trabajo reforzado con tornillo de banco: 1 unidad
- Juego de herramientas múltiples (llaves, destornilladores, alicates): 1 set
- Estantería metálica para repuestos: 1 unidad
- Kit de protección personal (EPP): 1 set completo
- Luminaria puntual para tareas de precisión: 1 unidad

### **Área de Administración**

Esta área se ocupa de las funciones contables, registrales, impositivas y legales. Sus actividades requieren un entorno de trabajo cómodo, funcional y seguro.

- Escritorio amplio: 2 unidades
- Sillas ergonómicas con ruedas: 2 unidades
- Computadoras de escritorio con sistema administrativo: 2 unidades
- Impresora multifunción láser: 1 unidad
- Armario archivador: 1 unidad
- Estantería para carpetas y libros contables: 1 unidad
- Luminarias LED de escritorio: 2 unidades

### **Área de Comercialización y Marketing**

El equipo de marketing y ventas trabaja sobre estrategia comercial, presencia digital, diseño de packaging y contacto con canales de distribución.

- Escritorios operativos: 2 unidades
- Sillas giratorias con respaldo: 2 unidades
- Computadoras con software de diseño y redes: 2 unidades
- Impresora color para materiales publicitarios: 1 unidad
- Pizarra blanca y marcador: 1 unidad
- Biblioteca para archivos de campañas: 1 unidad
- Luminarias LED: 2 unidades

### **Área de Compras y Logística**

Estas áreas tienen tareas compartidas en la gestión de stock, relación con proveedores, análisis de cotizaciones y control de ingreso y egreso de mercadería.

- Escritorio compartido: 2 unidades
- Sillas operativas: 2 unidades
- Notebook para movilidad: 1 unidad
- Impresora térmica para etiquetas logísticas: 1 unidad
- Estanterías de archivo de facturas y remitos: 1 unidad
- Luminarias: 2 unidades

### **Oficinas generales y espacios comunes**

- Aire acondicionado frío/calor para oficinas: 2 unidades

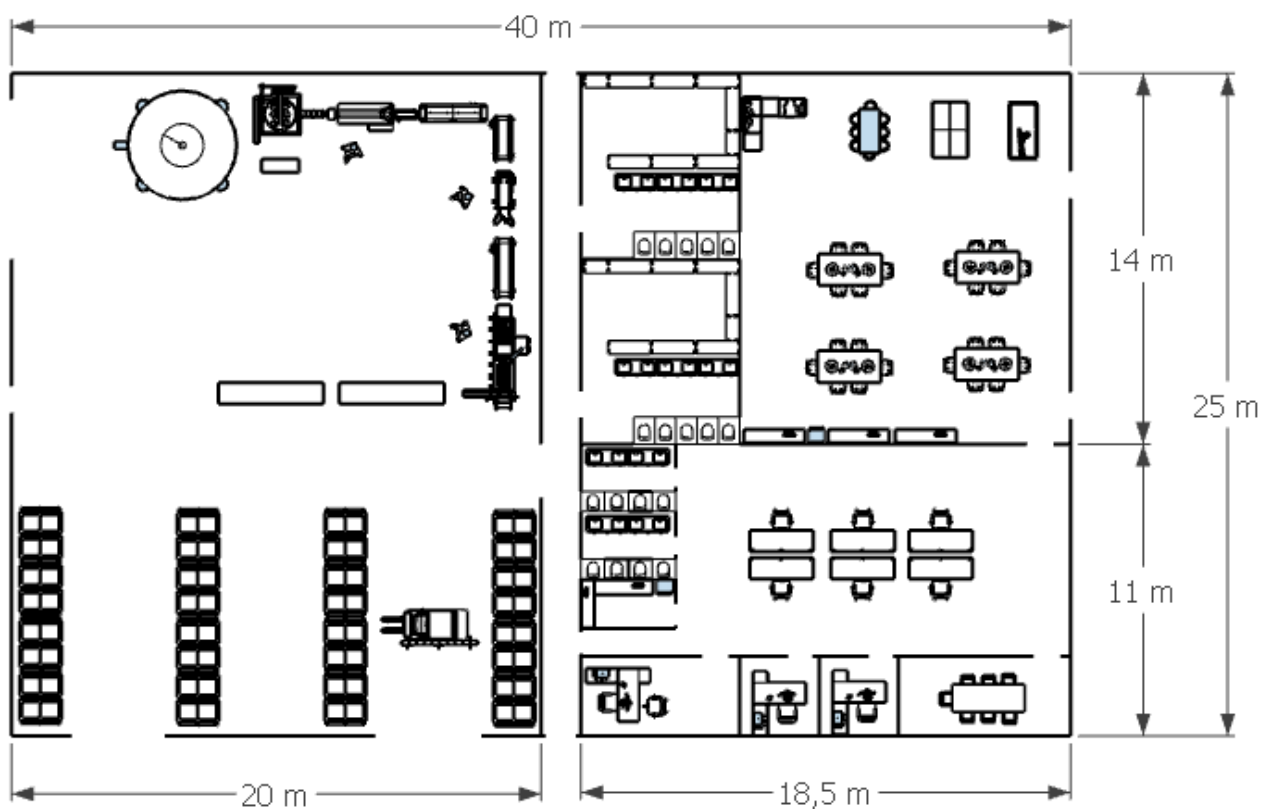
- Dispenser de agua fría/caliente: 1 unidad
- Kit de primeros auxilios en oficina y planta: 2 unidades
- Teléfonos internos / Intercomunicadores: 4 unidades
- Mueble tipo alacena para artículos de limpieza: 1 unidad

### Sanitarios y vestuarios

- Inodoros con mochila: 2 unidades
- Lavamanos con grifería y espejo: 2 unidades
- Jabón líquido, toallero y papeleras: 2 sets
- Duchas con caldera de agua caliente: 2 unidades
- Bancos de vestuario: 2 unidades
- Lockers metálicos: 10 unidades

## 8. Anteproyecto de fabrica

### Layout de la planta



## 9. Cronograma de ejecución

| Tareas a realizar                                       | Periodo | PREINVERSIÓN |   |   |   |   |   | INSTALACIÓN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | EXPLOTACIÓN |   |   |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------|---|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|---|---|
|                                                         | Año     | -2           |   |   |   |   |   | -1          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 1           |   |   |
|                                                         | Meses   | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1           | 2 | 3 |
| Estudio de prefactibilidad y factibilidad               |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Evaluación y aprobación del proyecto de inversión       |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| <b>Decisión de ejecutar el proyecto</b>                 |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Alquiler del terreno                                    |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Contratación de responsables y alquiler del terreno     |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Elaboración de presupuestos para el control de gestión  |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Proyectos definitivos de las instalaciones industriales |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Construcción del edificio y obra                        |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Construcción de instalaciones                           |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Compra de maquinaria importada                          |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| compra de equipos y herramientas nacionales.            |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Transporte marítimo y despacho a plaza                  |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Compra y entrega de maquinaria nacional                 |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Montaje de la maquinaria                                |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Selección y capacitación del personal                   |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Compra inicial de materias primas y materiales          |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Prueba en vacío de la máquina                           |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| <b>Inicio de periodo de explotación</b>                 |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |
| Periodo de puesta en marcha                             |         |              |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |   |   |

El periodo de preinversión se extenderá a lo largo de 6 meses. Durante este periodo se llevará a cabo el estudio de prefactibilidad y factibilidad, se realizarán análisis de mercado, estudios económicos-financieros, se evaluarán posibles impactos ambientales, entre otros aspectos relevantes. Se presentará el informe a los inversores quienes a través de asesores tomarán la decisión de aprobar o rechazar el proyecto. Durante este periodo también se constituirá jurídicamente la sociedad.

El período de instalación será de un año, las primeras tareas serán contratar responsables, evaluar presupuestos para el control de gestión y alquilar la nave industrial, la cual se deberá adecuar a las necesidades del proyecto. Como se detalló anteriormente parte de la maquinaria es importada por lo que el tiempo de fabricación y entrega en fábrica será de aproximadamente seis meses desde el pago del anticipo, el doble de tiempo que la maquinaria nacional. Durante este periodo se seleccionará el personal, se lo comenzará a capacitar y se montará la maquinaria. Por último se realizará la compra inicial de materias primas y materiales.

El periodo de explotación será de diez años.

## 10. Responsabilidad social empresarial

En el marco de la RSE, vamos a enfocarnos en el cuidado del medio ambiente y del personal, así como en las relaciones con los proveedores y clientes mediante un programa.

El programa que llevaremos a cabo será de apoyo a productores locales de maíz. El objetivo será promover la producción sostenible de maíz en la región, fomentar el desarrollo económico local y reducir la dependencia de proveedores externos no certificados.

La actividad se podrá medir utilizando los siguientes indicadores:

- Número de productores locales de maíz involucrados en el programa.
- Cantidades de maíz adquiridas a los productores locales en comparación con las compras a proveedores externos.
- Impacto económico medido a través del incremento de los ingresos de los productores locales.
- Porcentaje de materias primas con certificación de producción sustentable.
- Porcentaje de consumidores que acceden al contenido educativo del código QR del empaque.

Y la misma traerá los siguientes beneficios en los distintos aspectos comentados a continuación:

- Desarrollo económico local: El programa ayudará a fortalecer la economía regional al apoyar a los productores de maíz de la zona, generando empleo y contribuyendo al crecimiento de la comunidad.
- Sostenibilidad ambiental: Promover prácticas agrícolas sostenibles entre los productores locales contribuirá a reducir el uso de agroquímicos, optimizar el uso del agua y disminuir la huella de carbono del producto final.
- Responsabilidad social: La empresa estará demostrando su compromiso con la comunidad local y promoviendo una cadena de suministro ética, transparente y sostenible. Además, se incentivará la educación del consumidor mediante contenido accesible desde el empaque, como recetas saludables e información sobre los ingredientes utilizados.



## Fuentes

- [1] <https://www.gminsights.com/industry-analysis/healthy-snacks-market>
- [2] <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/snack-food-global-market-report>
- [3] <https://www.foodandwine.com/consumer-spending-decline-snacks-11710278>
- [4] <https://www.verifiedmarketresearch.com/product/argentina-snacks-bars-market>
- [5] <https://www.reuters.com/latam/negocio/Q7GYSO2K2ZM2ZHE5YCQRCEKZ4A-2025-04-11>
- [6] <https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/argentina-snack-bar-market>
- [7] <https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-snacks-saludables>
- [8] <https://www.databridgemarketresearch.com/es/reports/global-healthy-snacks-market?srsId=AfmBOoplIZLAltCUQFiEyI3E6Qu56ZPNbKyk088MYO4pwfptail0cmj->